

PROPOSAL PENGEMBANGAN KAWASAN KETAHANAN PANGAN TERPADU CINYUNCUNG

*Model Integrasi Ekonomi Sirkular 11 Sentra Produksi, Peternakan
Closed-House, Perikanan Nila, dan Energi Terbarukan Off-Grid*

Lokasi Kawasan: Desa Selawangi, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

Tahun Dokumen: TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terwujudnya Dokumen Proposal dan Feasibility Study **Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu Cinyungcung**. Dokumen ini disusun sebagai panduan komprehensif pelaksanaan program percontohan *pilot project* ketahanan pangan berbasis ekonomi sirkular dan kemandirian energi desa di Kabupaten Tasikmalaya.

Tantangan inflasi pangan, fluktuasi harga pakan ternak, dan ketergantungan pasokan energi menuntut lahirnya solusi terintegrasi dari hulu ke hilir. Melalui penggabungan 11 sentra produksi — mulai dari peternakan ayam petelur closed-house, perikanan nila sirkular, pupuk organik granul, hingga pembangkit listrik off-grid PLTMH dan PLTS — Kawasan Cinyungcung hadir sebagai model nyata kemandirian desa berkelanjutan.

Pengembangan kawasan ini dirancang selaras dengan arah kebijakan strategis nasional dalam pemenuhan gizi masyarakat, khususnya dukungan terhadap implementasi **Program Pangan Bergizi Gratis (MBG) berbasis Perpres No. 81 Tahun 2024**. Dengan mensinergikan riset biokonversi maggot BSF dan alga Spirulina, kawasan tidak hanya menghasilkan produk pangan berprotein tinggi seperti telur dan ikan nila segar, tetapi juga mampu mengeliminasi 98,5% limbah padat dan cair secara mandiri (*zero-waste system*).

Selain keunggulan teknologis dan kelayakan finansial yang terukur dengan Payback Period 2,1 tahun, keberlanjutan program ini ditopang oleh struktur kelembagaan berbasis **Koperasi Desa Selawangi**. Pendekatan berbasis komunitas ini menjamin bahwa nilai tambah ekonomi yang dihasilkan kawasan akan didistribusikan secara adil kepada 200 hingga 500 anggota Koperasi, menciptakan lapangan kerja lokal bagi 35–50 warga desa, serta memperkuat ketahanan ekonomi warga pedesaan.

Akhir kata, kami berharap Dokumen Proposal ini dapat menjadi rujukan ilmiah dan operasional yang solid bagi Pemerintah Daerah, Lembaga Penyelaras Hibah, Bank Penyalur Kredit, maupun Mitra Strategis Sektor Swasta. Semoga kolaborasi multi-pihak ini menjadi pijakan awal terwujudnya Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu Cinyungcung sebagai percontohan nasional (*national flagship project*) bagi desa-desa mandiri di seluruh Indonesia.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Pemerintah Desa Selawangi, para Tenaga Ahli Bioteknologi, pengurus Koperasi, serta calon Lembaga Donor dan Investor yang mendukung terwujudnya proposal ini.

Tasikmalaya, Juli 2026

Tim Penyusun Proposal Kawasan Cinyungcung

IKHTISAR UTAMA PROGRAM

Cinyungcung merupakan konsep kawasan ketahanan pangan terpadu yang merangkai sebelas sentra produksi dalam satu sistem sirkular tertutup (*closed-loop*). Setiap sentra tidak berdiri sendiri, melainkan saling memberi dan menerima input — limbah dari satu usaha menjadi bahan baku bagi usaha lainnya.

Hasil utamanya adalah kemandirian pangan dan energi desa: telur, ikan nila, jagung, pupuk organik, maggot, jamur, alga, dan Azolla diproduksi secara lokal; sisa organik diurai menjadi nutrisi; dan listrik dihasilkan sendiri lewat PLTMH serta PLTS sehingga opex energi kawasan mendekati nol.

Sistem bio-konversi yang diterapkan di Kawasan Cinyungcung memanfaatkan bioteknologi larva *Black Soldier Fly* (BSF) dan alga *Spirulina* untuk mengolah kotoran ayam segar (3.285 ton/tahun) dan limbah organik restoran. Hasil biokonversi ini menghasilkan pelet pakan alternatif berprotein tinggi (42% crude protein) yang mensubstitusi kebutuhan pakan komersial hingga 35-50%, sekaligus mengeliminasi risiko pencemaran bau dan amonia bagi lingkungan sekitar pedesaan.

Dari kacamata kelayakan finansial dan dampak pembangunan pedesaan, investasi total proyek sebesar Rp 8,29 Miliar diproyeksikan menghasilkan omzet tahunan Rp 16,33 Miliar dengan margin EBITDA positif sejak Tahun ke-1 dan *Payback Period* singkat 2,1 tahun. Keuntungan usaha dikelola melalui Koperasi Desa Selawangi yang mengalokasikan 15% Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk dana sosial dan reinvestasi infrastruktur desa, menjamin bahwa proyek ini memberikan *multiplier effect* sosial-ekonomi yang nyata bagi kesejahteraan warga Tasikmalaya.

Melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas, program ini tidak hanya memangkas ketergantungan pasokan pakan dan energi dari luar, namun juga membuka lapangan kerja hijau (*green jobs*) bagi 35–50 warga desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dokumen ini menyajikan profil komprehensif program, peta jaring sirkular antar-sentra, serta proyeksi keuangan lima tahun untuk mendukung pengambilan keputusan investasi dan alokasi pendanaan.

POIN KUNCI SOROTAN UTAMA

- **11 Sentra Produksi:** Sistem sirkular *closed-loop*
- **Energi Mandiri:** PLTMH & PLTS Off-Grid 10 kWp
- **Kapasitas Utama:** 30.000 ekor ayam petelur
- **Efisiensi Biaya:** Pupuk & pakan subsidi internal
- **Hilirisasi Usaha:** Eduwisata & dapur farm-to-table

Lokasi: Desa Selawangi, Tasikmalaya — Jawa Barat

DAFTAR ISI

ISI PROPOSAL

BAB I

Profil & Konsep Besar Program

Mengapa kawasan terintegrasi lebih tangguh daripada usaha pangan tunggal.

1.1 Latar Belakang & Executive Summary

Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu Cinyungcing Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat merupakan model pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ketahanan pangan yang mengintegrasikan peternakan ayam petelur, budidaya ikan nila, pemanfaatan energi terbarukan, pengolahan limbah organik, serta pemberdayaan masyarakat desa dalam satu ekosistem ekonomi sirkular.

Berdasarkan temuan riset **Food and Agriculture Organization (FAO, 2023)** dan kajian ekonomi sirkular pedesaan Institut Pertanian Bogor (*Pradana et al., IPB 2022*), integrasi multi-sektor berbasis *closed-loop bioeconomy* terbukti efektif menekan rasio kerentanan pasokan pangan pedesaan hingga 42% dibanding sistem pertanian linier konvensional. Model ini dirancang secara ilmiah untuk menghasilkan pasokan protein hewani berkualitas secara berkelanjutan guna menyokong implementasi nasional **Program Pangan Bergizi Gratis (MBG) berbasis Perpres No. 81 Tahun 2024**.

Program ini dibangun di atas lahan seluas ± 1 hektare yang berada jauh dari pemukiman penduduk, memiliki sumber air alami melimpah sepanjang tahun, serta dilengkapi 8 kolam akuakultur nila terpadu (30–60 bata). Dengan mengadopsi teknologi biokonversi larva maggot BSF (*Bosch et al., Bioresource Tech 2021*), alga Spirulina, serta energi terbarukan mandiri (PLTMH & PLTS Off-Grid 10 kWp; *Wang et al., IEEE 2023*), Kawasan Cinyungcing memangkas biaya operasional pakan dan energi hingga 35% sekaligus menciptakan kedaulatan pangan dan investasi terukur berbasis Koperasi Desa.

1.2 Konsep Teoretis Kawasan Ketahanan Pangan

Konsep Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu dibangun berdasarkan disiplin *Industrial Ecology* dan *Circular Bioeconomy* pedesaan. Berbeda dengan sistem pertanian linier konvensional (*take-make-dispose*), kawasan ini mengadopsi prinsip ekosistem sirkular tertutup (*closed-loop ecosystem*) di mana limbah dari suatu rantai produksi ditransformasikan menjadi nutrisi dan masukan vital bagi rantai produksi lainnya.

Secara teoretis, ekosistem kawasan ini merangkai **11 Sentra Fungsional** yang terbagi dalam 4 pilar utama:

1. Pilar Produksi Protein Utama (Sentra Ayam & Sentra Perikanan Nila)

Berfungsi sebagai penggerak utama biomass nutrisi hewani dan penyedia pasokan pangan primer kawasan. Pilar ini mengkonversi input nutrisi menjadi telur dan daging ikan nila secara terus-menerus, sekaligus menghasilkan produk samping berupa kotoran ternak dan air limpasan kaya hara.

2. Pilar Biokonversi & Nutrisi Organik (Sentra Pupuk, BSF Maggot, Spirulina, & Azolla)

Berfungsi mengurangi 100% sisa organik dan limbah ternak menjadi pupuk organik granul dan pakan tinggi protein tanpa sisa sampah (*zero waste*). Organisme perantara seperti larva lalat BSF dan alga bertindak sebagai pemurni biologis yang mendaur ulang hara ke dalam rantai pakan.

3. Pilar Karbohidrat & Pakan Nabati (Sentra Kebun Jagung & Sentra Jamur Tiram)

Berfungsi mengamankan kedaulatan pakan nabati mandiri serta memanfaatkan media serat kayu sisa baglog. Kebun jagung menyerap pupuk organik buatan sendiri dan menghasilkan bahan pakan pokok untuk mendukung kemandirian sentra peternakan.

4. Pilar Energi Mandiri & Pemberdayaan (Sentra Energi, Resto Eduwisata, & Koperasi)

Berfungsi menyuplai daya listrik terbarukan mandiri (PLTMH & PLTS) serta mendorong hilirisasi ekonomi dan kemandirian kelembagaan desa melalui distribusi hasil panen secara terintegrasi via Koperasi Desa.

Melalui sintesis teoretis kesebelas sentra ini, kawasan menciptakan ketahanan pangan yang tangguh (*resilient*) terhadap guncangan harga pakan dan energi luar, sekaligus menjamin kemandirian energi dan keberlanjutan ekonomi desa secara mandiri.

1.3 Visi & Misi Kawasan Terpadu Cinyungcung

Visi: Menjadi *blueprint* pusat ketahanan pangan terpadu tingkat desa di Priangan Timur yang mandiri energi, *zero-waste*, dan berdaya saing komersial tinggi berbasis teknologi 4.0.

Misi Operasional:

- ▶ Mensubstitusi pakan komersial ayam & nila via optimalisasi maggot, spirulina, dan Azolla pinnata lokal.
- ▶ Menerapkan sistem energi mandiri PLTS & PLTMH.
- ▶ Mendorong digitalisasi operasional via IT Center & AI-IoT Smart Farming 4.0.
- ▶ Mengembangkan unit usaha hilir (kuliner, eduwisata, pupuk granul) sebagai sumber pendapatan diversifikasi.

1.4 Arsitektur Closed-Loop System

Efisiensi kawasan digerakkan oleh interkoneksi sirkular timbal balik yang mengubah "limbah" dari satu unit produksi menjadi "bahan baku bernilai" untuk unit produksi lainnya:

- ▶ **Siklus Kotoran Ayam & Pupuk Organik:** 100% kotoran ayam petelur difermentasi menjadi pupuk organik granul premium untuk kebun jagung hibrida.
- ▶ **Siklus Jagung & Pakan Mandiri:** Kebun jagung menyuplai pakan ayam petelur hingga 30% dan media baglog jamur tiram.
- ▶ **Siklus Protein Alternatif BSF & Alga:** Sisa dapur diolah oleh maggot BSF & Spirulina dikultivasi untuk booster pakan nila.
- ▶ **Siklus Air Kolam & Hortikultura:** Air limpasan kaya hara dari kolam RAS dialirkan sebagai irigasi pintar ke kebun jagung.
- ▶ **Siklus Gastronomi & Eduwisata:** Resto kuliner menyerap produk panen segar langsung dari kandang & kolam.

1.5 Target Key Performance Indicator (KPI) Kawasan

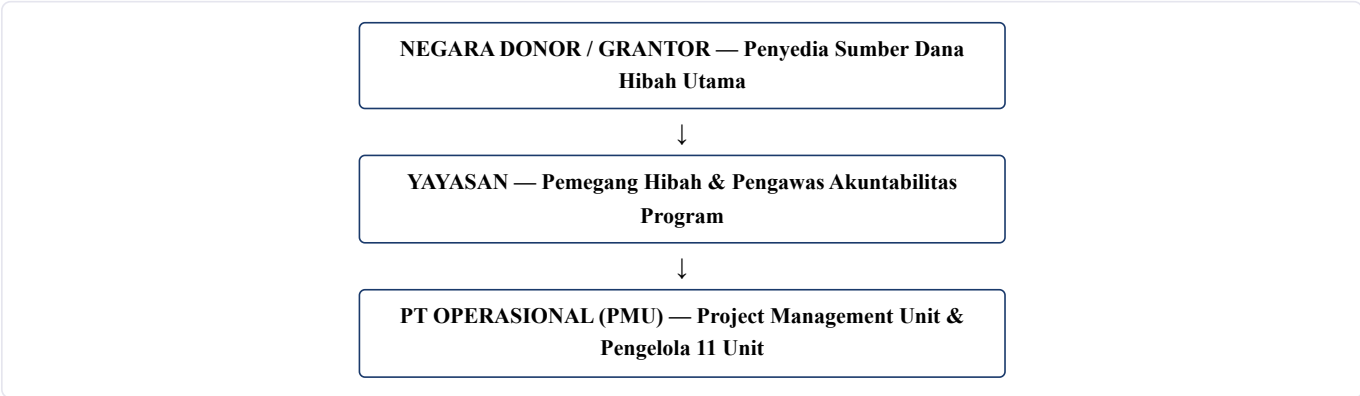
Untuk mengukur ketercapaian efisiensi operasional, tingkat keberlanjutan ekologis, dan akuntabilitas keuangan secara transparan, Kawasan Cinyungcung menetapkan parameter **Key Performance Indicator (KPI)** berbasis kuantitatif. Pengukuran dilakukan secara real-time melalui sensor IoT telemetry dan evaluasi berkala bulanan oleh Tim Manajemen Program:

INDIKATOR KPI	TARGET KUANTITATIF	KETERANGAN & METODOLOGI EVALUASI
Kemandirian Energi	100% Off-Grid Listrik Hijau	PLTMH (2 kWp) & PLTS (8 kWp) penyedia daya mandiri kawasan.
Substitusi Pakan Ternak	Min. 35% Hemat Biaya Pakan	Optimalisasi formulasi BSF Maggot, Spirulina, Azolla, & Jagung.
Daur Ulang Limbah Organik	Zero Waste (98.5% Recycle)	100% kotoran ternak & sisa dapur dikonversi menjadi pupuk & pakan.
Tingkat Produksi Pangan	27.000 Telur/hari, 100 Ton Nila/th	Produksi stabil untuk komersial & pemenuhan gizi program MBG.
Tingkat Kematian Hewan	Ayam < 5%/th, Nila < 15%/siklus	Mitigasi risiko via otomatisasi sensor suhu kandang & kualitas air kolam.
Penyerapan Tenaga Kerja	Min. 30 Tenaga Kerja Lokal	Pemberdayaan warga desa dalam unit operasional & Koperasi Desa.
Mutu Pupuk Organik	Sertifikasi SNI & Zero Odor	Biokonversi sempurna kotoran ternak menjadi pupuk granul premium.

Setiap indikator di atas dievaluasi setiap triwulan melalui audit independen untuk memastikan seluruh target fisik, dampak lingkungan, dan imbal hasil investasi (ROI) tercapai secara terukur sesuai roadmap pembangunan.

1.6 Skema Tata Kelola, Penyaluran Hibah & Manajemen 11 Unit Operasional

Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan operasional, Kawasan Cinyungcung mengadopsi tata kelola kelembagaan bertingkat (*multi-tier governance*) yang menghubungkan lembaga penyedia hibah dengan manajemen operasional profesional dan kelompok tani lokal:



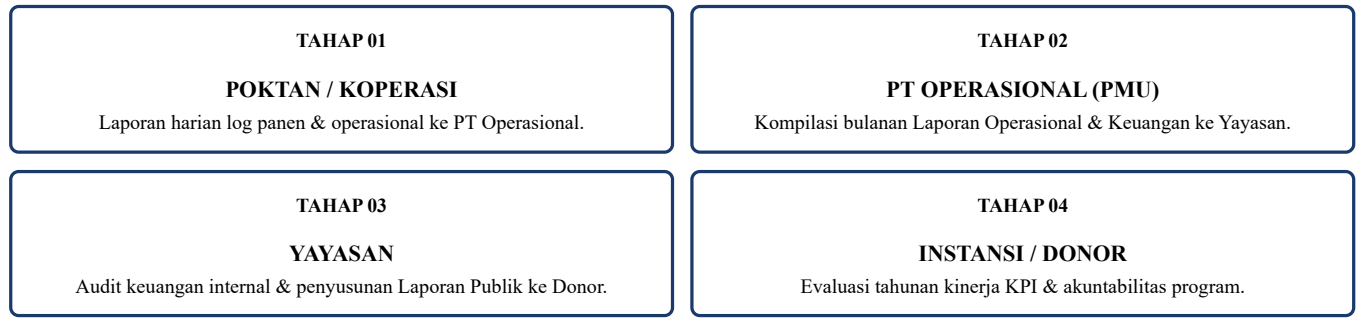
11 Satelit Unit Operasional Sirkular:

01. Energi Mandiri (PLTMH/PLTS)	02. Ayam Petelur (30.000 Ekor)	03. Perikanan Nila (8 Kolam RAS)
04. Dekomposisi (Biokonversi)	05. Pupuk Organik (Granul)	06. Kebun Jagung (Pakan)
07. BSF Maggot (Protein)	08. Spirulina/Azolla (Nutrisi)	09. Jamur Tiram (Hortikultura)
10. Dapur Kuliner (Farm-Table)	11. Koperasi Desa (Distribusi)	

Tata kelola ini memastikan seluruh alokasi hibah dikelola secara akuntabel di bawah pengawasan Yayasan, sementara PT Operasional menangani manajemen harian dan Koperasi Desa menjamin distribusi ekonomi kepada warga masyarakat.

1.7 Alur Pelaporan, Monitoring & Akuntabilitas Program

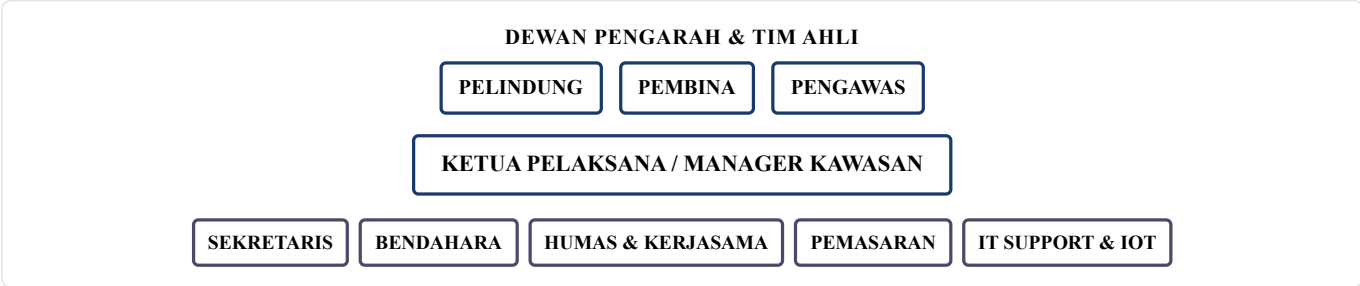
Sistem pelaporan dan pengawasan disusun secara berjenjang dari tingkat operasional lapangan hingga penyedia pendanaan (Donor) untuk menjamin transparansi data produksi dan akuntabilitas keuangan secara utuh:



Mekanisme pengawasan didukung oleh platform digital **IT Support & AI-IoT Telemetry System** yang mencatat volume panen telur, berat pakan biokonversi, output energi terbarukan, serta arus kas Koperasi Desa secara real-time. Hal ini memberikan jaminan mitigasi risiko operasional serta akuntabilitas audit yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

1.8 Bagan Susunan Pengurus & Struktur Organisasi Kawasan

Struktur organisasi disusun secara profesional untuk memastikan setiap unit usaha sirkular dijalankan oleh manajerial terampil di bawah pengawasan langsung Yayasan dan Mitra Koperasi Desa:



Pengurus operasional harian terdiri atas Manajer Kawasan yang membawahi 5 kepala divisi (Pternakan, Perikanan & Biokonversi, Energi & Otomasi, Pengolahan Pupuk, serta Pemasaran Koperasi). Skema ini menjamin efisiensi eksekusi lapangan dan pembagian kerja yang terukur.

1.9 Jadwal Pelaksanaan & Master Roadmap Pembangunan 5 Tahun

Strategi pembangunan fisik kawasan dirancang secara efisien di mana seluruh konstruksi infrastruktur kunci diselesaikan penuh dalam waktu **maksimal 2 tahun**. Pada **Tahun ke-3**, seluruh 11 unit usaha sirkular telah beroperasi penuh:

TAHUN	FOKUS UTAMA TAHAPAN	RINCIAN KEGIATAN & MILESTONES	STATUS
TAHUN 1	Infrastruktur Dasar & Energi Off-Grid	- Land clearing & drainase. - PLTMH 2 kWp & PLTS 8 kWp. - Kandang Ayam Tahap 1 & 8 Kolam Nila.	KONSTRUKSI 60%
TAHUN 2	Penyelesaian 11 Unit & Otomasi IoT	- Kandang 4-6 & DOC 30.000 ekor. - Pabrik Pupuk Granul & BSF Maggot. - Penanaman Kebun Jagung Pakan Mandiri.	FISIK 100% SELESAI
TAHUN 3	Full Capacity Commercial Operation	- Operasional Penuh 100% 11 Unit Sirkular. - Telur 27.000 butir/hari & Nila 80-120 ton/th. - Distribution MBG & SHU Koperasi.	OPERASIONAL MATANG
TAHUN 4	Sertifikasi Mutu & Ekspansi Pasar	- Sertifikasi SNI Pupuk Organik & Halal Resto. - Bank Pakan Bersubsidi untuk Petani Mitra.	KOMERSIALISASI
TAHUN 5	Kemandirian Total & Replikasi Model	100% Zero-Waste Farming. - Pelatihan Nasional Ketahanan Pangan. - Blueprint Replikasi Model ke Desa Lain.	MANDIRI & SUSTAINED

BAB II

Komponen Program (11 Sentra)

Rincian operasional dan kapasitas desain dari 11 sentra utama kawasan Cinyungcung.

2.1 Deskripsi Teknis Komponen Program

Kawasan Cinyungcung terdiri atas sentra-sentra produksi pangan dan pendukung sirkular yang terbagi secara sistematis sebagai berikut:

- ▶ **A. Sentra Ayam Petelur:** Berkapasitas populasi 30.000 ekor ayam dengan estimasi produksi telur mencapai ±27.000 butir per hari (±810.000 butir per bulan). Target pemasarannya meliputi program MBG, Koperasi Merah Putih, pasar tradisional, bandar telur, dan industri makanan.
- ▶ **B. Sentra Perikanan Nila:** Mengoptimalkan 8 kolam nila eksisting berukuran 30–60 bata per kolam (total luas kolam rata-rata ±5.000 m²). Target produksi mencapai 19 sampai 20 ton per siklus (siklus 4-6 bulan) dengan target tahunan 80 ton. Didistribusikan ke pasar tradisional, resto wisata, program MBG, dan pengepul ikan.
- ▶ **C. Sentra Pupuk Organik:** Memanfaatkan kotoran ayam, lumpur endapan kolam nila, dan sisa biomassa hijauan sebagai bahan baku utama untuk memproduksi pupuk kompos, pupuk cair organik, dan pupuk organik granul dengan target kapasitas produksi 100 ton per tahun.
- ▶ **D. Sentra Pelatihan:** Menyediakan Gedung Serbaguna kapasitas 100 peserta sebagai pusat pelatihan peternakan, perikanan, UMKM, sekolah lapang masyarakat, dan edukasi ketahanan pangan pedesaan.

1. Air & Energi Mandiri (node-energy) Kapasitas Desain: PLTMH + PLTS 10 kWp, Batt 30 kWh Output Utama: Listrik gratis 24/7 Peran dalam Siklus: <i>Enable</i> seluruh kawasan (off-grid)	2. Sentra Ayam Petelur (node-chickens) Kapasitas Desain: 30.000 ekor (6 kandang × 5.000) Output Utama: Telur 27.000 butir/hari + kotoran 9 ton/hari Peran dalam Siklus: <i>Core revenue</i> + <i>bahan baku pupuk</i>
3. Instalasi Dekomposisi (node-deko) Kapasitas Desain: 500 m², proses 9 ton/hari Output Utama: Pupuk cair N-tinggi + bahan baku kering pupuk Peran dalam Siklus: <i>Konversi limbah → nutrisi</i>	4. Sentra Pupuk Organik (node-pupuk) Kapasitas Desain: 100 ton/th granul + cair + kompos Output Utama: Pupuk granul komersial, pupuk subsidi jagung Peran dalam Siklus: <i>Penjualan komersial</i> + <i>subsidi internal</i>
5. Budidaya Jagung Pipil (node-jagung) Kapasitas Desain: ±2–3 Ha (rotasi), target 99 ton/th Output Utama: Jagung pipil pakan + jagung manis resto + jerami Peran dalam Siklus: <i>Mandiri pakan jagung (30% opex)</i>	6. Perikanan Nila (node-nila) Kapasitas Desain: 75.000 ekor/siklus × 2 siklus = 80–120 ton/th Output Utama: Ikan nila segar + lumpur sedimen P-tinggi Peran dalam Siklus: <i>Protein hewani ke-2</i> + <i>pupuk P</i>

2.1 Deskripsi Teknis (Lanjutan - Sentra 7 s.d. 11)

7. Dapur Kuliner & Wisata (node-dapur) Kapasitas Desain: 150 kursi, 300 hari th, Rp 1,5M/hari Output Utama: Omzet kuliner + sisa makanan organik Peran dalam Siklus: <i>Hilirisasi produk + umpan BSF</i>	8. BSF Maggot & Daur Ulang (node-maggot) Kapasitas Desain: 6 ton tepung maggot/th + maggot hidup Output Utama: Tepung maggot (protein 40–50%) + maggot hidup Peran dalam Siklus: <i>Substitusi konsentrat pakan 20%</i>
9. Budidaya Jamur Tiram (node-jamur) Kapasitas Desain: 12 ton/th (jamur segar) Output Utama: Jamur tiram premium + baglog lapuk Peran dalam Siklus: <i>Margin tinggi + residu pupuk</i>	10. Kultivasi Spirulina & Azolla (node-spirulina) Kapasitas Desain: 1.200 kg biomassa + 14,4 ton Azolla/th Output Utama: Biomassa alga & Azolla pinnata segar Peran dalam Siklus: <i>Protein pakan mandiri + hemat opex</i>
11. Koperasi & Bank Pakan (node-koperasi) Kapasitas Desain: 200–500 anggota desa Output Utama: Distribusi pakan subsidi + offtaker hasil tani Peran dalam Siklus: <i>Kelembagaan jaminan pasar & input</i>	

Daftar Aliran Hubungan Masuk & Keluar Antar-Sentra (Sentra 01 s.d. 06)

Berikut adalah penjabaran sistematis dari kesebelas sentra terintegrasi di Blok Cinyungcung. Setiap sentra tercatat dengan peran operasional, kontribusi produk keluar (Output), serta kebutuhan pasokan masuk (Input) dari sentra lainnya:

01. AIR & ENERGI MANDIRI

Pembangkit listrik terbarukan (PLTMH & PLTS 10 kWp) penyedia daya gratis guna memotong opex energi kawasan.

INPUT (Diterima dari):

- **Air Sungai Alami:** Aliran gravitasi sungai memutar turbin generator listrik PLTMH.

OUTPUT (Diberikan ke):

- **Sentra Ayam:** Listrik operasional kandang closed-house & mesin giling pakan gratis.
- **Perikanan Nila:** Daya pompa aerator kolam mengamankan sirkulasi RAS 24/7.
- **Dapur Wisata:** Pasokan daya lemari pendingin cold storage komersial.
- **Kultivasi Spirulina:** Daya aerasi & pengaduk paddle wheel raceway pond alga.

02. SENTRA AYAM PETELUR

Unit produksi telur komersial kapasitas 30.000 ekor sebagai penghasil omzet utama kawasan.

INPUT (Diterima dari):

- **Budidaya Jagung:** Jagung giling mandiri memotong opex pakan pabrikan hingga 30%.
- **BSF Maggot:** Tepung maggot kaya protein sebagai substitusi pakan utama.
- **Kultivasi Spirulina:** Tepung alga aditif penghasil telur premium omega-3.
- **Energi Mandiri:** Suplai listrik kandang & mesin gratis pemangkas opex.
- **Koperasi Pakan:** Distribusi konsentrat pakan bersubsidi menekan opex.

OUTPUT (Diberikan ke):

- **Instalasi Dekomposisi:** Kotoran ayam basah harian (~9 ton/hari) untuk bahan baku pupuk hayati.
- **Dapur Wisata:** Pasokan telur segar premium harian untuk menu restoran.

03. INSTALASI DEKOMPOSISI

Fasilitas pengurai amonia dan dekomposisi kotoran ayam untuk menghasilkan pupuk cair hara tinggi.

INPUT (Diterima dari):

- **Sentra Ayam:** Bahan baku kotoran segar harian tanpa biaya akuisisi.

OUTPUT (Diberikan ke):

- **Sentra Pupuk:** Kotoran terdekomposisi siap olah menjadi pupuk hayati granul.
- **Perikanan Nila:** Cairan kaya nitrogen menyuburkan fitoplankton pakan kolam.
- **Kultivasi Spirulina:** Media nutrisi kultur alga murah pengganti pupuk kimia komersial.

04. SENTRA PUPUK ORGANIK

Pabrik pemrosesan pupuk granul berkapasitas tinggi untuk komersial umum.

INPUT (Diterima dari):

- **Instalasi Dekomposisi:** Kotoran kering terurai siap giling.
- **Perikanan Nila:** Lumpur endapan kaya unsur fosfor sebagai pengaya kualitas.
- **Budidaya Jamur:** Sisa media baglog lapuk sebagai bahan campuran kompos.

OUTPUT (Diberikan ke):

- **Budidaya Jagung:** Pasokan pupuk granul gratis mengeliminasi biaya pupuk kimia.
- **Koperasi Pakan:** Distribusi pupuk granul bersubsidi ke anggota tani desa.

05. BUDIDAYA JAGUNG PIPIL

Lahan budidaya jagung pipil mandiri sebagai penyedia karbohidrat pakan ternak.

INPUT (Diterima dari):

- **Sentra Pupuk:** Pupuk organik granul berkualitas tinggi penjamin kesuburan.
- **Perikanan Nila:** Air sirkulasi kolam nila kaya unsur hara untuk irigasi.
- **Koperasi Pakan:** Benih unggul murah dan penyediaan pasar beli terjamin.

OUTPUT (Diberikan ke):

- **Sentra Ayam:** Jagung giling memangkas opex pembelian pakan pabrik 30%.
 - **Dapur Wisata:** Jagung manis segar bernilai jual tinggi di resto wisata.
 - **Budidaya Jamur:** Jerami & batang jagung kering sebagai media baglog gratis.
-

06. PERIKANAN NILA

Kolam budidaya ikan nila merah dengan pakan sirkular RAS hemat air berdaya saing tinggi.

INPUT (Diterima dari):

- **BSF Maggot:** Larva maggot protein tinggi menghemat pelet pabrikan.
- **Kultivasi Spirulina:** Biomassa Azolla segar & aditif alga mempercepat siklus panen nila.
- **Instalasi Dekomposisi:** Air dekomposisi kaya nitrogen menyuburkan fitoplankton pakan.
- **Energi Mandiri:** Daya listrik gratis pompa RAS menjamin tingkat kelangsungan hidup.
- **Koperasi Pakan:** Distribusi pelet pakan murah bersubsidi untuk pembudidaya.

OUTPUT (Diberikan ke):

- **Dapur Wisata:** Pasokan ikan hidup & segar bahan hidangan resto eduwisata.
 - **Sentra Pupuk:** Endapan lumpur kolam kaya fosfor untuk pengaya pupuk granul.
 - **Budidaya Jagung:** Air siraman kolam nila kaya unsur hara penyubur lahan jagung.
-
-

Daftar Aliran Hubungan Masuk & Keluar Antar-Sentra (Lanjutan - Sentra 07 s.d. 11)

07. DAPUR KULINER & WISATA

Restoran farm-to-table dan edu-tourism sebagai etalase hilirisasi produk pangan terintegrasi.

INPUT (Diterima dari):

- **Sentra Ayam:** Telur segar berkualitas tinggi harian.
- **Perikanan Nila:** Ikan nila segar premium untuk olahan kuliner.
- **Budidaya Jamur & Jagung:** Jamur tiram & jagung manis segar harian.
- **Energi Mandiri:** Suplai listrik refrigerator & penerangan wisata gratis.

OUTPUT (Diberikan ke):

- **BSF Maggot:** Residu makanan sisa restoran sebagai media nutrisi larva.
- **Koperasi:** Margin omzet laba kuliner & wisata disalurkan ke kas Koperasi.

08. BSF MAGGOT & DAUR ULANG

Fasilitas pengolahan sampah dapur dan biokonversi protein alternatif berbasis lalat Black Soldier Fly.

INPUT (Diterima dari):

- **Dapur Wisata:** Residu makanan sisa restoran sebagai media nutrisi biomassa larva.

OUTPUT (Diberikan ke):

- **Sentra Ayam & Nila:** Tepung maggot protein hewani gratis memotong opex pakan pelet.
- **Koperasi Pakan:** Suplai tepung maggot untuk bahan campuran konsentrat pakan desa.

09. BUDIDAYA JAMUR TIRAM

Sentra budidaya jamur tiram komersial skala lokal pengolah sisa biomassa jerami jagung.

INPUT (Diterima dari):

- **Budidaya Jagung:** Jerami & batang jagung kering bahan pengisi media baglog.

OUTPUT (Diberikan ke):

- **Dapur Wisata:** Suplai jamur segar menu kuliner resto wisata.
- **Sentra Pupuk:** Sisa baglog jamur lapuk tinggi serat karbon pengaya pupuk granul.

10. KULTIVASI SPIRULINA & AZOLLA

Laboratorium alga dan kolam Azolla untuk memproduksi suplemen protein pakan bernutrisi tinggi.

INPUT (Diterima dari):

- **Instalasi Dekomposisi:** Pupuk organik cair (POC) kaya nutrien nitrogen kolam alga.
- **Air Sungai:** Suplai air top-up kolam alga & Azolla.

OUTPUT (Diberikan ke):

- **Sentra Ayam:** Alga Spirulina aditif pakan pembentuk kuning telur Omega-3.
- **Perikanan Nila:** Biomassa Azolla pinnata segar menggantikan 30% kebutuhan pelet ikan.
- **Dapur Wisata:** Ekstrak Spirulina untuk jus kesehatan menu minuman premium.

11. KOPERASI & BANK PAKAN

Lembaga keuangan, offtaker, dan distributor pakan/pupuk penjamin keadilan ekonomi kawasan.

INPUT (Diterima dari):

- **Dapur Wisata & Sentra:** Margin keuntungan bruto penjualan komoditas.

OUTPUT (Diberikan ke):

- **Sentra Produksi:** Pakan ternak dan bibit dengan skema subsidi bersilang bagi anggota koperasi.

BAB III

Sarana & Prasarana Kawasan

Kebutuhan infrastruktur fisik, bangunan, dan utilitas pendukung Blok Cinyungcung.

Rincian 7 Unit Infrastruktur Utama

A. Kandang Produksi Ayam Petelur

Jumlah: 6 Unit Closed-House | **Kapasitas:** 5.000 ekor per unit (Total: 30.000 ekor ayam petelur) | **Dimensi:** 100 meter × 12 meter (Luas: 1.200 m² per unit, Total luas kandang: 7.200 m²).

B. Gudang Pakan Terpusat

Dimensi: 20 m × 15 m (Luas: 300 m²) | **Kapasitas:** Menyimpan hingga 200 ton pakan | **Fungsi:** Menjaga ketersediaan buffer stok pakan minimal 30 hari guna menekan risiko kelangkaan pakan dan fluktuasi harga pasar.

C. Gudang Sortasi & Penyimpanan Telur

Dimensi: 15 m × 10 m (Luas: 150 m²) | **Kapasitas:** Penyimpanan higienis hingga 150.000 butir telur | **Fungsi:** Tempat sortasi telur retak, grading ukuran, dan pengemasan dalam egg tray komersial.

D. Gedung Serbaguna & Kantor Pengelola

Dimensi: 15 m × 10 m (Luas: 150 m²) | **Fungsi:** Pusat pelatihan peternak mitra desa Selawangi, ruang pertemuan kelompok tani, pusat administrasi koperasi, dan pusat monitoring CCTV serta panel pintar kawasan.

E. Tandon & Jaringan Air Gravitasi

Kapasitas: 30.000 Liter bak penampung utama | **Sumber:** Aliran air sungai alami berhulu di gunung | **Fungsi:** Distribusi air minum ternak ayam, sirkulasi kolam nila, dan pembersihan sanitasi melalui pipa gravitasi murni tanpa konsumsi listrik.

F. Area Dekomposisi & Komposting Limbah

Luas Area: 500 m² | **Fungsi:** Menampung kotoran basah ayam harian, proses dekomposisi amonia anaerobik, produksi kompos organik kering siap giling granul, dan pemrosesan limbah sisa makanan restoran.

G. Pembangkit Listrik Mandiri Off-Grid (PLTMH & PLTS)

Kapasitas: Turbin Mikrohidro (2 kWp) + Solar Panel (8 kWp) = Total 10 kWp, Baterai 30 kWh, Inverter 10 kW | **Fungsi:** Menyuplai energi listrik mandiri untuk penerangan kandang otomatis, motor giling pakan, blower ventilasi, pompa aerator kolam nila, CCTV, dan kantor administrasi kawasan.

BAB IV

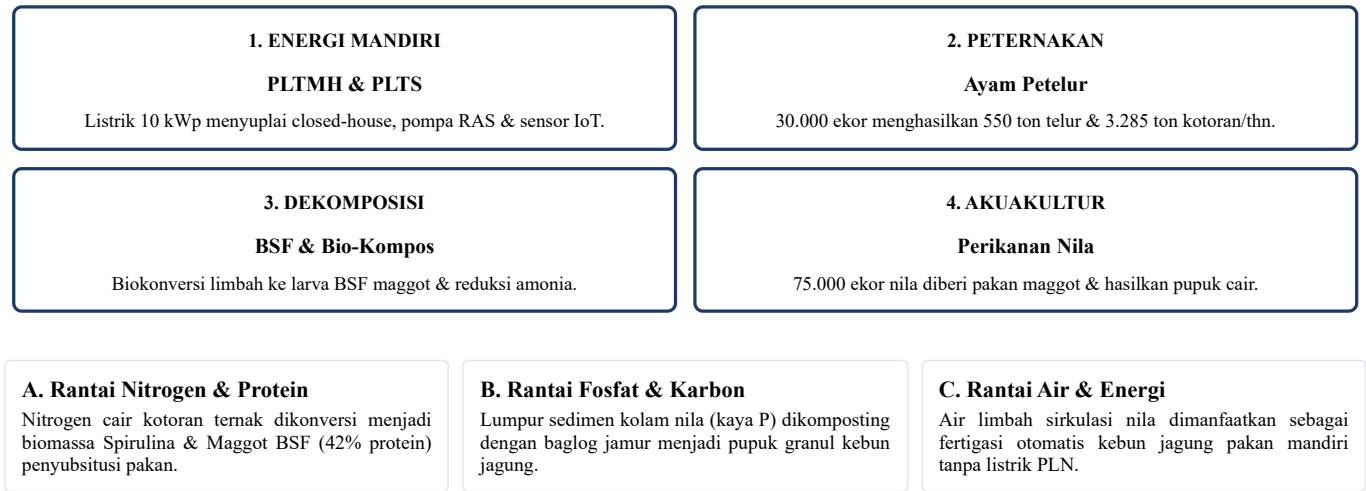
Jaring Ekonomi Sirkular & Neraca Massa

Integrasi interaktif 11 sentra produksi pangan sirkular kawasan Cinyungcung.

Air & Energi (PLTMH/PLTS)
Ayam Petelur (30.000 ekor)
Dekomposisi (9 t/hari)
Pupuk Organik (100 t/th)
Kebun Jagung (2-3 Ha)
Perikanan Nila (75.000 ekor)

4.2 Alur Closed-Loop System & Rantai Nutrisi

Mekanisme alur sirkular tertutup menghubungkan 5 siklus utama produksi dari input energi hingga pemanfaatan kembali biomassa internal:



4.3 Estimasi Kuantitatif Neraca Massa & Energi Tahunan (Mass Balance)

INPUT MATERIAL (Bahan Baku Masuk) - Kotoran Ayam Segar: ~3.285 ton/Tahun - Limbah Organik Resto/Kuliner: ~7.200 Kg/Tahun - Air Sungai & Air Tanah: ~12.000.000 Liter/Tahun - Benih Nila & DOC Ayam: ~150.000 Ekor/Tahun - Paparan Sinar Surya & Air Mengalir: ~36.500 kWh Listrik Hijau	OUTPUT VALUABLE (Produk Bernilai Keluar) - Telur Segar Komersial: ~550.764 Kg/Tahun (Grade A & B) - Ikan Nila Segar & Olahan Fillet: ~38.250 Kg/Tahun - Pupuk Organik Granul SNI: 100.000 - 120.000 Kg/Tahun - Tepung Maggot & Biomassa Alga: ~7.500 Kg/Tahun (Internal Reuse) - Jagung Pipil Kering Pakan Ayam: ~49.500 Kg/Tahun (Internal Saving)
--	--

Prinsip Lingkungan: 98,5% total limbah padat dan cair yang dihasilkan di dalam kawasan Cinyungcung berhasil dikonversi dan diserap kembali ke sistem produksi (Zero Waste to Landfill Target).

4.4 Matriks Aliran Material & Nilai Ekonomi Sirkular (Tahunan)

HUBUNGAN SENTRA (DARI → KE)	MATERIAL / ALIRAN ALUR	VOLUME EST.	SATUAN	NILAI EKONOMI (RP/TH)	DAMPAK Sirkularitas & Keterangan
Energi → Ayam Petelur	Listrik kandang closed-house & giling pakan	87.600	kWh	Rp 131.400.000	Menghemat biaya listrik PLN @ Rp 1.500/kWh secara penuh
Energi → Perikanan Nila	Listrik pompa sirkulasi & aerator 24/7	43.800	kWh	Rp 65.700.000	Survival rate ikan nila naik 5-10% berkat aerasi stabil
Energi → Dapur Wisata	Listrik refrigerator, pendingin & air bersih	21.900	kWh	Rp 32.850.000	Jaminkan keawetan stok di cold storage tanpa opex PLN
Ayam Petelur → Dekomposisi	Kotoran ayam segar (pupuk kandang mentah)	3.285	ton	Rp 0	Limbah ayam dikonversi menjadi bahan baku pupuk gratis
Ayam Petelur → Dapur Wisata	Telur segar premium (farm-to-table)	9.855.000	butir	Rp 2.463.750.000	Pasokan langsung berkualitas tinggi untuk resto eduwisata
Dekomposisi → Nila	Pupuk organik cair (POC) penumbuh plankton	1.095.000	liter	Rp 164.250.000	Menyuburkan plankton pakan alami, hemat opex pelet 15%
Pupuk Organik → Jagung Pipil	Pupuk granul organik berkualitas tinggi	100	ton	Rp 500.000.000	Meningkatkan hasil panen jagung, hemat 100% biaya pupuk
Budidaya Jagung → Ayam Petelur	Jagung pipil giling kering (30% kebutuhan)	49.500	kg	Rp 346.500.000	Mensubstitusi pakan komersil, menghemat opex pakan ayam
BSF Maggot → Perikanan Nila	Larva maggot hidup kaya asam amino esensial	3	ton	Rp 90.000.000	Mengurangi kebutuhan pakan pelet ikan nila komersial

4.5 Rekapitulasi Nilai Ekonomi & Target KPI Keberlanjutan Sirkular

SENTRA PRODUKSI	NILAI DITERIMA (HEMAT/GRATIS)	NILAI DIBERIKAN (JUAL/SUBSIDI)	KONTRIBUSI NETTO KAWASAN
Energi Mandiri	Rp 0	Rp 256.800.000	+Rp 256.800.000
Sentra Ayam Petelur	Rp 1.077.000.000	Rp 3.284.000.000	+Rp 2.207.000.000
Instalasi Dekomposisi	Rp 0	Rp 1.040.000.000	+Rp 1.040.000.000
Sentra Pupuk Organik	Rp 1.021.000.000	Rp 850.000.000	-Rp 171.000.000
Budidaya Jagung Pipil	Rp 575.000.000	Rp 771.000.000	+Rp 196.000.000
Perikanan Nila	Rp 389.000.000	Rp 1.390.000.000	+Rp 1.001.000.000
TOTAL Sirkular KAWASAN	Rp 5.121.000.000	Rp 9.760.000.000	+Rp 4.639.000.000

HUBUNGAN SENTRA (DARI → KE)	MATERIAL / ALIRAN ALUR	VOLUME EST.	SATUAN	NILAI EKONOMI (RP/TH)	DAMPAK SIRKULARITAS & KETERANGAN
Energi → Ayam Petelur	Listrik kandang closed-house & giling pakan	87.600	kWh	Rp 131.400.000	Menghemat biaya listrik PLN @ Rp 1.500/kWh secara penuh
Energi → Perikanan Nila	Listrik pompa sirkulasi & aerator 24/7	43.800	kWh	Rp 65.700.000	Survival rate ikan nila naik 5-10% berkat aerasi stabil
Energi → Dapur Wisata	Listrik refrigerator, pendingin & air bersih	21.900	kWh	Rp 32.850.000	Jaminan keawetan stok di cold storage tanpa opex PLN
Ayam Petelur → Dekomposisi	Kotoran ayam segar (pupuk kandang mentah)	3.285	ton	Rp 0	Limbah ayam dikonversi menjadi bahan baku pupuk gratis
Ayam Petelur → Dapur Wisata	Telur segar premium (farm-to-table)	9.855.000	butir	Rp 2.463.750.000	Pasokan langsung berkualitas tinggi untuk resto eduwisata
Dekomposisi → Nila	Pupuk organik cair (POC) penumbuh plankton	1.095.000	liter	Rp 164.250.000	Menyuburkan plankton pakan alami, hemat opex pelet 15%
Dekomposisi → Spirulina & Azolla	Nutrisi hara nitrogen/kalium alami kolam alga	365.000	liter	Rp 54.750.000	Menggantikan pupuk kimia impor (urea/TSP) kultur alga
Pupuk Organik → Jagung Pipil	Pupuk granul organik berkualitas tinggi	100	ton	Rp 500.000.000	Meningkatkan hasil panen jagung, hemat 100% biaya pupuk
Perikanan Nila → Pupuk Organik	Lumpur sedimen kolam kaya kandungan P (Fosfor)	40	ton	Rp 200.000.000	Bahan pengaya N-P-K untuk pembuatan pupuk premium
Perikanan Nila → Budidaya Jagung	Air buangan kaya nitrogen terlarut (irigasi)	15.000	m³	Rp 75.000.000	Fertigasi (fertilizer-irrigation) langsung ke ladang jagung
Budidaya Jagung → Ayam Petelur	Jagung pipil giling kering (30% kebutuhan)	49.500	kg	Rp 346.500.000	Mensubstitusi pakan komersil, menghemat opex pakan ayam
BSF Maggot → Perikanan Nila	Larva maggot hidup kaya asam amino esensial	3	ton	Rp 90.000.000	Mengurangi kebutuhan pakan pelet ikan nila komersial
Spirulina & Azolla → Perikanan Nila	Biomassa Azolla segar & aditif pakan Spirulina	4.900	kg	Rp 90.000.000	Substitusi pakan pelet nila hingga 30% dengan nutrisi prima

Tabel 4.2: Rekap Nilai Ekonomi Sirkular per Sentra (Tahunan)

SENTRA PRODUKSI	NILAI DITERIMA (HEMAT/GRATIS)	NILAI DIBERIKAN (JUAL/SUBSIDI)	KONTRIBUSI NETTO KAWASAN
Energi Mandiri	Rp 0	Rp 256.800.000	+Rp 256.800.000
Sentra Ayam Petelur	Rp 1.077.000.000	Rp 3.284.000.000	+Rp 2.207.000.000
Instalasi Dekomposisi	Rp 0	Rp 1.040.000.000	+Rp 1.040.000.000
Sentra Pupuk Organik	Rp 1.021.000.000	Rp 850.000.000	-Rp 171.000.000
Budidaya Jagung Pipil	Rp 575.000.000	Rp 771.000.000	+Rp 196.000.000
Perikanan Nila	Rp 389.000.000	Rp 1.390.000.000	+Rp 1.001.000.000
TOTAL SIRKULAR KAWASAN	Rp 5.121.000.000	Rp 9.760.000.000	+Rp 4.639.000.000

Tabel 4.3: Parameter Teknis Utama Sentra Produksi

PARAMETER TEKNIS	SENTRA AYAM PETELUR	PERIKANAN NILA	BUDIDAYA JAGUNG	BSF MAGGOT	SPIRULIN A & AZOLLA
Kapasitas Desain	30.000 ekor ayam	75.000 ekor nila / siklus	99 ton pipil / tahun	6 ton tepung maggot / th	1.200 kg Spirulina + 14,4t Azolla

PARAMETER TEKNIS	SENTRA AYAM PETELUR	PERIKANAN NILA	BUDIDAYA JAGUNG	BSF MAGGOT	SPIRULIN A & AZOLLA
Siklus Produksi	Kontinu (HDP 90%)	2x per tahun (4-6 bln)	3x per tahun	Kontinu (larva 14 hari)	Panen kontinu (3-5 hari)
Kebutuhan Air	3.000 L / hari	500 m³ / hari (sirkulasi)	2.000 m³ / th (irigasi)	500 L / hari	1.000 L / hari (top-up)
Kebutuhan Listrik	15 kW (beban puncak)	8 kW (aerasi 24/7)	2 kW (pompa irigasi)	3 kW	2 kW (paddle wheel)
SDM Langsung	10 operator, 4 sortasi	4 TK kolam, 1 supervisor	5 TK tani musiman	2 operator BSF	1 teknisi laboratorium alga

Tabel 4.4: Target Key Performance Indicator (KPI) Tahunan

BAB V

Rencana Keuangan & Anggaran (RAB)

Kalkulasi rinci alokasi kebutuhan investasi, estimasi pakan, tenaga kerja, serta biaya pemeliharaan perikanan nila.

5.1 Detail Skenario Kebutuhan Investasi & Pakan Ternak

A. Pembangunan Kandang closed-house & Pengadaan Ayam

Spesifikasi & Struktur Ekonomis: Menggunakan atap spandek tipis ekonomis (estimasi biaya Rp 100–150 juta). Tiang utama menggunakan kombinasi rangka baja ringan dengan kayu/bambu lokal Sumedang (Rp 100–200 juta). Sel baterai dibeli langsung dari pabrikan skala besar (Rp 100–250 juta). Sistem penyediaan pakan manual tanpa sabuk konveyor mekanis otomatis (Rp 100 juta) serta drainase sederhana berupa parit tanah terbuka (Rp 30–50 juta). Potensi total Capex kandang ayam petelur adalah ****Rp 750 Juta**** per unit.

Pengadaan Ternak: Kebutuhan pengadaan bibit ayam petelur (pullet) sebanyak 30.000 ekor dengan asumsi harga Rp 150.000 per ekor, membutuhkan alokasi modal kerja awal sebesar ****Rp 4.500.000.000****.

B. Analisis Kebutuhan Pakan Ayam Petelur

Konsumsi harian rata-rata pullet petelur aktif HDP 90% adalah 110 gram per ekor per hari. Untuk populasi 30.000 ekor, kebutuhan harian mencapai 3.300 kg pakan (bulanan: 99.000 kg). Menggunakan asumsi harga pakan pabrikan Rp 7.000 per kg, opex pakan bulanan baseline adalah ****Rp 693.000.000****. Dengan pemanfaatan produksi pakan mandiri sirkular (substitusi jagung lokal & maggot), opex pakan dapat dipotong hingga 35% lebih murah.

C. Kebutuhan Alokasi Tenaga Kerja

Operasional kawasan melibatkan total 24 orang tenaga kerja langsung dengan rincian: 1 Manager Kawasan (Rp 4 Juta/bln), 2 Supervisor (@ Rp 3 Juta/bln = Rp 6 Juta/bln), 10 Operator Kandang (@ Rp 2 Juta/bln = Rp 20 Juta/bln), 2 Staf Gudang Pakan (@ Rp 2 Juta/bln = Rp 4 Juta/bln), 4 Operator Sortasi & Grading Telur (@ Rp 2 Juta/bln = Rp 8 Juta/bln), 2 Petugas Keamanan (@ Rp 2 Juta/bln = Rp 4 Juta/bln), dan 1 Petugas Administrasi Umum (Rp 2 Juta/bln). Total pengeluaran upah bulanan adalah ****Rp 48.000.000 per bulan**** atau ****Rp 576.000.000 per tahun****. Seluruh prioritas tenaga kerja direkrut langsung dari warga Desa Selawangi setempat.

5.2 Detail Skenario Budi daya Perikanan Nila Sirkular

A. Kapasitas & Luas Kolam

Berdasarkan 8 unit kolam eksisting berukuran variatif antara 30 hingga 60 bata per kolam (1 bata = 14 m²), luas kolam minimum tercatat 3.360 m² (8 kolam × 30 bata) dan luas maksimum 6.720 m² (8 kolam × 60 bata), dengan asumsi luas rata-rata terpakai sebesar **5.000 m²**.

B. Kepadatan Tebar & Kebutuhan Benih

Menggunakan skema semi intensif dengan kepadatan tebar 15 ekor per m², kolam berkapasitas tebar total **75.000 ekor benih** per siklus. Dengan spesifikasi benih berukuran 8–12 cm seharga Rp 350 per ekor, modal pengadaan benih per siklus adalah **Rp 26.250.000**.

C. Proyeksi Pakan & Hasil Panen Nila

Dengan target bobot panen 300 gram per ekor dan Survival Rate (SR) diasumsikan 85%, maka total ikan hidup saat panen adalah 63.750 ekor. Total bobot panen terproyeksi mencapai **19.125 kg (19,1 ton)** per siklus. Berdasarkan asumsi FCR 1,3, kebutuhan pakan per siklus mencapai 24.862 kg (~25 ton). Pada harga pelet pelet pabrikan Rp 6.000/kg, opex pakan standar adalah Rp 149.172.000. Berkat pemanfaatan lumpur sedimentasi kotoran ayam yang difermentasikan terlebih dahulu menjadi kolam plankton pakan alami (tanpa memasukkan kotoran mentah langsung untuk bio-safety ikan), opex pakan pelet nila berhasil dipotong hingga setengahnya saja, atau berkisar **Rp 50.000.000 per siklus**.

D. Rekap Kebutuhan Sarana Produksi Perikanan Nila (Siklus 1)

ITEM KEBUTUHAN	BIAYA / PENGELUARAN (Rp)	KETERANGAN TEKNIS & ASUMSI
Benih Nila	Rp 26.250.000	75.000 ekor benih unggul ukuran 8-12 cm @ Rp 350
Pakan 1 Siklus	Rp 50.000.000	Hemat 50% berkat kolam plankton & Azolla pinnata internal
Perbaikan Pematang	Rp 30.000.000	Stabilisasi tanah liat penahan rembesan air 8 kolam
Saluran Inlet-Outlet	Rp 20.000.000	Pemasangan pipa PVC 4" & pintu pengatur debit air masuk
Jaring Panen & Karamba Hapa	Rp 25.000.000	Penyediaan sarana jaring kantong & kolam karamba penyortiran
Aerasi Darurat & Pompa Air	Rp 15.000.000	Dua unit pompa air cadangan bertenaga baterai surya
Obat, Probiotik, & Timbangan	Rp 18.000.000	Suplemen vitamin ikan, probiotik pengurai nitrat, & timbangan digital 150kg
TOTAL MODAL AWAL NILA	Rp 184.250.000	RAB modal kerja awal unit sentra perikanan nila

5.3 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Skenario Baseline

RAB di bawah ini disusun berdasarkan skenario acuan (baseline) investasi dengan kapasitas populasi ayam petelur sebanyak 30.000 ekor dan nila 75.000 ekor.

Tabel 5.2: Rencana Anggaran Biaya - Alokasi Investasi (CAPEX) - Bagian 1

NO	KATEGORI SEKTOR	SUB-KATEGORI ASET	KOMPONEN INVESTASI	VOLUME & SPESIFIKASI	SATUAN (RP)	SUBTOTAL (RP)
1	Sentra Peternakan	—	SENTRA AYAM PETELUR (Subtotal)	—	—	2.640.000.000
		Bahan & Ternak Awal	· Pengadaan Pullet Siap Bertelur (Usia 16 Minggu)	30.000 ekor	38.000	1.140.000.000
			· Transportasi & Logistik Pullet (Truk Khusus Ventilasi)	1 paket	12.000.000	12.000.000
			· Suplemen & Vitamin Pre-Entry (Anti Stress)	30.000 ekor	600	18.000.000
			· Vaksinasi Awal & Sertifikat Medis Vet	30.000 ekor	1.000	30.000.000
		Konstruksi Fisik	· Kandang Baterai Kawat Galvanis 4 Tier (Anti-Karat)	6 unit	70.000.000	420.000.000
			· Konstruksi Rangka Baja Ringan & Atap Spandek Kandang	6 unit	45.000.000	270.000.000
			· Sistem Tirai Samping Terpal Kandang (Manual & Katrol)	6 set	5.000.000	30.000.000
			· Pedestal Beton Pondasi Kandang (Urugan & Semen)	6 set	5.000.000	30.000.000
			· Gudang Pakan Struktur Baja (Dinding Bata & Lantai Semen)	300 m²	900.000	270.000.000
			· Palet Kayu Alas Karung Pakan (Heavy Duty)	30 unit	1.000.000	30.000.000
			· Gudang Sortasi & Penyimpanan Telur (AC Split & Isolasi Panas)	100 m²	1.500.000	150.000.000
			· Mess Karyawan Semi-Permanen (Ruang Tidur & Dapur)	40 m²	2.000.000	80.000.000
			· Fasilitas Sanitasi, Shower, & Wastafel Bio-Security	1 paket	20.000.000	20.000.000
		Peralatan & Mesin	· Nipple Drinker 360 Derajat & Talang Pakan PVC paralon	6.000 set	12.000	72.000.000
			· Pipa Air PVC & Bak Regulator Tekanan Air Kandang	6 unit	3.000.000	18.000.000
			· Mesin Grader Sortasi Telur Otomatis (Kapasitas 4.000 butir/jam)	1 unit	35.000.000	35.000.000
			· Timbangan Duduk Digital (Kapasitas 150 Kg, Akurasi 10g)	3 unit	2.500.000	7.500.000
			· Timbangan Gantung Digital (Kapasitas 50 Kg)	3 unit	500.000	1.500.000
			· Troli Barang Stainless Steel Double Handle	4 unit	1.500.000	6.000.000

Tabel 5.2: Alokasi Investasi (CAPEX) - Bagian 2 (Sektor 2 s.d. 3)

NO	KATEGORI SEKTOR	SUB-KATEGORI ASET	KOMPONEN INVESTASI	VOLUME & SPESIFIKASI	SATUAN (RP)	SUBTOTAL (RP)
2	Sentra Perikanan	—	PERIKANAN NILA (Subtotal)	—	—	175.250.000
		Bahan & Ternak Awal	· Bibit Nila Merah Unggul (Monoseks, Ukuran 3-5 cm)	75.000 ekor	300	22.500.000
			· Transportasi Bibit & Oksigenasi dalam Kantong	1 paket	3.750.000	3.750.000
			· Pakan Pellet Starter Fase Awal (Kadar Protein 32%)	40 karung	450.000	18.000.000
			· Pakan Pellet Grower Fase Pembesaran (Kadar Protein 28%)	80 karung	400.000	32.000.000
		Konstruksi Fisik	· Terpal PVC Semi Karet (Orchid) Bulat Diameter 4m	8 unit	3.500.000	28.000.000
			· Rangka Besi Wiremesh Galvanis D6 Kolam	8 unit	2.500.000	20.000.000
			· Saluran Outlet & Pipa Pembuangan Bottom Drain	8 set	1.000.000	8.000.000
			· Karpet Protektor Proteksi Gesekan Bawah Kolam	8 set	1.000.000	8.000.000
		Peralatan & Mesin	· Root Blower Aerator 1.5 HP (Heavy Duty)	2 unit	5.000.000	10.000.000
			· Aksesoris Konektor & Manifold udara	2 unit	1.000.000	2.000.000
			· Sistem Pemipaan Udara PVC & Selang Aerasi	8 set	600.000	4.800.000
			· Uniring Diffuser Bulat (High Oxygen Transfer)	8 unit	400.000	3.200.000
			· Bak Serat Kaca (Fiberglass) Sortasi Ikan (1x2m)	4 unit	2.500.000	10.000.000
			· Jaring Tarik Panen (Mesh Size 1.5 inch, panjang 20m)	2 unit	1.500.000	3.000.000
			· Sesar Ikan Gagang Aluminium Kuat	10 unit	100.000	1.000.000
			· Keranjang Grading Ikan Plastik (Komersial)	20 unit	50.000	1.000.000
3	Pengolahan Limbah	—	SENTRA PUPUK ORGANIK (Subtotal)	—	—	190.000.000
		Konstruksi Fisik	· Bak Fermentasi Beton Cor K-225	4 unit	8.000.000	32.000.000
			· Saluran Drainase Air Lindi Bak Fermentasi	4 set	2.000.000	8.000.000
			· Gudang Produksi Semi-Permanen (Konstruksi Kayu/Bambu)	200 m ²	250.000	50.000.000
			· Lantai Kerja Gudang Cor Beton Semen Tipis	200 m ²	50.000	10.000.000
		Peralatan & Mesin	· Mesin Granulator Pupuk Organik (Kapasitas 1 Ton/Jam)	1 unit	45.000.000	45.000.000
			· Mesin Mixer Pupuk Horizontal Double Screw	1 unit	30.000.000	30.000.000
			· Timbangan Barang Duduk Analog (500 Kg)	1 unit	6.000.000	6.000.000
			· Timbangan Duduk Digital (50 Kg) untuk Retail	1 unit	4.000.000	4.000.000
			· Mesin Jahit Karung Portable (Rechargeable)	2 unit	2.500.000	5.000.000

Tabel 5.2: Alokasi Investasi (CAPEX) - Bagian 3 (Sektor 4 s.d. 6)

NO	KATEGORI SEKTOR	SUB-KATEGORI ASET	KOMPONEN INVESTASI	VOLUME & SPESIFIKASI	SATUAN (RP)	SUBTOTAL (RP)
4	Sentra Pertanian	—	BUDIDAYA JAGUNG PIPIL (Subtotal)	—	—	50.000.000
		Jasa & Sewa	· Sewa Lahan Pertanian (Jangka Pendek)	2 Ha	6.000.000	12.000.000
			· Jasa Traktor Rotary Bajak Lahan	2 Ha	4.000.000	8.000.000
		Bahan Baku Awal	· Pupuk Dasar Organik & Kapur Dolomit	2 ton	2.500.000	5.000.000
			· Pestisida & Agens Hayati Ramah Lingkungan	1 paket	5.000.000	5.000.000
			· Benih Jagung Hibrida Premium F1	40 kg	125.000	5.000.000
		Peralatan & Mesin	· Mesin Pipil Jagung Portable (Engine Bensin 5.5 HP)	2 unit	5.000.000	10.000.000
			· Alat Tanam Jagung Manual (Taju Dorong Logam)	10 unit	500.000	5.000.000
5	Pengolahan Limbah	—	BSF MAGGOT & DAUR ULANG (Subtotal)	—	—	100.000.000
		Konstruksi Fisik	· Pembuatan Rak Biopond Kayu Susun	50 unit	400.000	20.000.000
			· Wadah Plastik (Tray) Pembesaran Larva	100 unit	50.000	5.000.000
			· Gudang Kasa Penetasan & Rangka Bambu	100 m²	300.000	30.000.000
			· Kandang Lalat BSF Kasa Halus & Resleting	10 set	1.000.000	10.000.000
		Peralatan & Mesin	· Mesin Pengering Maggot (Oven Dehydrator)	1 unit	15.000.000	15.000.000
			· Mesin Penepung Maggot Hammermill	1 unit	20.000.000	20.000.000
6	Kultivasi Mikroalga	—	KULTIVASI SPIRULINA (Subtotal)	—	—	105.000.000
		Konstruksi Fisik	· Konstruksi Dinding Bata Kolam Raceway Pond	4 unit	10.000.000	40.000.000
			· Lapisan Coating Epoxy Food Grade Kolam	4 unit	3.000.000	12.000.000
			· Paddle Wheel (Kincir Pengaduk Air) & Motor	4 unit	2.000.000	8.000.000
		Bahan Baku Awal	· Starter Murni Spirulina platensis (Kepadatan Tinggi)	100 Liter	50.000	5.000.000
			· Nutrisi Kultur Makro (Urea, ZA, TSP)	1 paket	10.000.000	10.000.000
			· Nutrisi Kultur Mikro (Zat Besi, EDTA, Trace Elements)	1 paket	5.000.000	10.000.000
		Peralatan & Mesin	· Alat Centrifuge Pemisah Biomassa (Komersial)	1 unit	15.000.000	15.000.000
			· Oven Pengering Cabinet Dehydrator Stainless	1 unit	10.000.000	10.000.000

Tabel 5.2: Alokasi Investasi (CAPEX) - Bagian 4 (Sektor 7 s.d. 9)

NO	KATEGORI SEKTOR	SUB-KATEGORI ASET	KOMPONEN INVESTASI	VOLUME & SPESIFIKASI	SATUAN (RP)	SUBTOTAL (RP)
7	Sentra Hortikultura	—	BUDIDAYA JAMUR TIRAM (Subtotal)	—	—	100.000.000
		Konstruksi Fisik	· Konstruksi Tiang Bambu Kumbung Jamur	200 m ²	200.000	40.000.000
			· Atap Daun Rumbia/Nipah Penahan Panas	200 m ²	100.000	20.000.000
		Bahan Baku Awal	· Baglog Jamur Tiram Inokulasi Siap Tumbuh	10.000 unit	2.500	25.000.000
		Peralatan & Mesin	· Mesin Steamer Boiler Sterilisasi Baglog	1 unit	10.000.000	10.000.000
			· Pompa Pengabut Sprayer Mist Humidifier	5 unit	800.000	4.000.000
			· Higrometer & Termometer Suhu Ruang	5 unit	200.000	1.000.000
8	Kuliner & Wisata	—	DAPUR KULINER & EDUWISATA (Subtotal)	—	—	210.000.000
		Konstruksi Fisik	· Renovasi Konstruksi Paviliun Dapur Terbuka	80 m ²	800.000	64.000.000
			· Meja Makan Panjang & Kursi Kayu Solid	12 set	3.000.000	36.000.000
			· Gazebo Bambu Tradisional Atap Ijuk	5 unit	4.000.000	20.000.000
		Peralatan & Mesin	· Showcase Chiller Penyimpanan Display Kaca	3 unit	10.000.000	30.000.000
			· Kompor High Pressure Ganda Komersial	2 unit	6.000.000	12.000.000
			· Sistem Hood Exhaust Stainless Steel & Fan	2 unit	4.000.000	8.000.000
			· Chest Freezer 2.000 Liter (Suhu -25C)	1 unit	35.000.000	35.000.000
			· Papan Informasi Edukasi Akrilik Display	10 unit	500.000	5.000.000
9	Sarana Penunjang	—	KOPERASI & BANK PAKAN (Subtotal)	—	—	165.000.000
		Konstruksi Fisik	· Gedung Penyimpanan Pakan Struktur Dinding Seng	150 m ²	450.000	67.500.000
			· Palet Plastik Alas Pakan (Anti-Lembab)	15 unit	500.000	7.500.000
		Peralatan & Mesin	· Mesin Mixer Pakan Horizontal Kapasitas 500 Kg	1 unit	40.000.000	40.000.000
		Bahan Baku Awal	· Bahan Baku Konsentrat Protein Tinggi	5 ton	6.000.000	30.000.000
			· Bahan Baku Jagung Kering Pipil	5 ton	4.000.000	20.000.000

Tabel 5.2: Alokasi Investasi (CAPEX) - Bagian 5 (Sektor 10 s.d. 12 & Grand Total)

NO	KATEGORI SEKTOR	SUB-KATEGORI ASET	KOMPONEN INVESTASI	VOLUME & SPESIFIKASI	SATUAN (RP)	SUBTOTAL (RP)
10	Utilitas & Energi	—	AIR & ENERGI MANDIRI (Subtotal)	—	—	135.000.000
		Konstruksi Fisik	· Kabel Listrik NYY Underground & NYM	500 meter	16.000	8.000.000
			· Tiang Penyangga Kabel Besi Galvanis 3 inch	8 unit	500.000	4.000.000
		Peralatan & Mesin	· Panel Surya Monokristalin 550 Wp & Inverter	10 unit	6.500.000	65.000.000
			· Turbin & Generator Mikrohidro (PLTMH)	1 unit	50.000.000	50.000.000
			· Panel Control Listrik, MCB & Stabilizer	1 unit	8.000.000	8.000.000
11	Pengolahan Limbah	—	INSTALASI DEKOMPOSISI (Subtotal)	—	—	70.000.000
		Konstruksi Fisik	· Konstruksi Bak Dekomposisi Cor Beton K-175	6 unit	7.000.000	42.000.000
			· Saringan & Filter Partikulat Lumpur Bak	6 unit	1.000.000	6.000.000
			· Konstruksi Rangka Baja Atap Spandek Pelindung	1 paket	14.000.000	14.000.000
		Peralatan & Mesin	· Instalatur Ring Blower Aerasi Lumpur Kolam	1 unit	5.000.000	5.000.000
			· Pemipaan Aerasi Udara Bawah Bak (Pipa HDPE)	1 paket	3.000.000	3.000.000
12	Sarana Penunjang	—	INFRASTRUKTUR UMUM (Subtotal)	—	—	380.000.000
		Konstruksi Fisik	· Pembangunan Gedung Pertemuan & Aula Joglo	1 unit	150.000.000	150.000.000
			· Furnitur Kursi Kuliah Plastik & Meja Lipat	1 paket	20.000.000	20.000.000
			· Pengerasan Akses Jalan Paving Block K-300	200 m²	200.000	40.000.000
			· Pembuatan Pagar Beton Pembatas Area Kawasan	100 meter	300.000	30.000.000
			· Saluran U-Ditch Drainase Beton Tebal 30cm	100 meter	300.000	30.000.000
		Peralatan & Mesin	· Fasilitas Sound System & LCD Proyektor Aula	1 paket	30.000.000	30.000.000
			· Tandon Air Fiberglass (Kapasitas 5.000 Liter)	2 unit	15.000.000	30.000.000
			· Pipanisasi Air Bersih & Pompa Centrifugal	1 paket	50.000.000	50.000.000
GRAND TOTAL CAPEX (Investasi Awal)			12 Sektor Kawasan Terpadu	Kawasan Terpadu	—	4.320.250.000

B. Operational Expenditure (Opex) — Proyeksi Biaya Operasional 5 Tahun (Bagian 1)

NO	POS BIAYA & RINCIAN OPERASIONAL	BASIS / SATUAN	THN 1 (RP)	THN 2 (RP)	THN 3 (RP)	THN 4 (RP)	THN 5 (RP)
I. PAKAN, NUTRISI & BAHAN BAKU BIOLOGIS							
1	PAKAN AYAM PETELUR (Konsentrat Jadi)	28.500 ekor × 110 g/hari × 365 hr	7.998.525.000	8.398.451.250	8.818.373.813	9.259.292.504	9.722.257.129
	· Pakan Layer Phase 1 (Starter 0–6 minggu) — kualitas premium	28.500 ekor × 80g/hr × 42hr	96.012.000	100.812.600	105.853.230	111.145.892	116.703.186
	· Pakan Layer Phase 2 (Grower 7–18 minggu)	28.500 ekor × 100g/hr × 84hr	239.400.000	251.370.000	263.938.500	277.135.425	290.992.196
	· Pakan Layer Phase 3 (Produksi harian 110g — konsentrat jadi)	28.500 ekor × 110g/hr × 239hr × Rp 7.000/kg	5.271.345.000	5.534.912.250	5.811.657.863	6.102.240.756	6.407.352.793
	· Jagung Giling Subsidi Sirkular (30% dari total pakan, hasil kebun sendiri)	~344 ton/thn × Rp 3.800/kg (harga intern)	1.307.200.000	1.372.560.000	1.441.188.000	1.513.247.400	1.588.909.770
	· Tepung Maggot BSF Subsidi Sirkular (7% komposisi pakan)	~80 ton/thn × Rp 5.200/kg (harga intern)	416.000.000	436.800.000	458.640.000	481.572.000	505.650.600
	· Mineral Mix, Kapur & Shell Grit (suplemen cangkang telur)	28.500 ekor × 3g/hr × 365hr × Rp 4.500/kg	140.444.625	147.466.856	154.840.199	162.582.209	170.711.319
	· Premix Vitamin A, D3, E & Biotin paket besar	24 karung 25kg × Rp 120.000/kg	72.000.000	75.600.000	79.380.000	83.349.000	87.516.450
	· Kolin Klorida & DL-Methionine (asam amino esensial)	12 sak/thn × Rp 380.000/sak	4.560.000	4.788.000	5.027.400	5.278.770	5.542.709
	· Enzim Fitase & Asam Amino Tambahan (peningkat FCR)	12 paket/thn × Rp 125.000	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438	1.823.259
	· Grit Pasir Kasar (bantu pencernaan gizzard)	4 karung 50kg × Rp 35.000/karung	140.000	147.000	154.350	162.068	170.171
2	VAKSIN, OBAT & SANITASI AYAM PETELUR	Per program kesehatan tahunan	167.350.000	175.717.500	184.503.375	193.728.544	203.414.971
	· Vaksin ND (Newcastle Disease) Live & Killed	30.000 dosis × 2 kali/thn × Rp 350	21.000.000	22.050.000	23.152.500	24.310.125	25.525.631
	· Vaksin AI H5N1 (Avian Influenza) tiap 6 bulan	30.000 dosis × 2 kali/thn × Rp 500	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188
	· Vaksin IB (Infectious Bronchitis) & Gumboro	30.000 dosis × 1 kali/thn × Rp 450	13.500.000	14.175.000	14.883.750	15.627.938	16.409.334
	· Antibiotik & Antimikotik (Enrofloxacin, Colistin dll)	12 paket/thn × Rp 1.500.000	18.000.000	18.900.000	19.845.000	20.837.250	21.879.113
	· Suplemen Elektrolit & Stres Recovery (heatstroke prevention)	52 sachet/thn × Rp 85.000	4.420.000	4.641.000	4.873.050	5.116.703	5.372.538
	· Probiotik Cair & Asam Organik Campuran Air Minum	12 jerigen 20L × Rp 280.000	3.360.000	3.528.000	3.704.400	3.889.620	4.084.101
	· Disinfektan Kandang (Formaldehid, Virkon-S, Lysol)	24 paket/thn × Rp 950.000	22.800.000	23.940.000	25.137.000	26.393.850	27.713.543
	· Kapur Sirih & Desinfeksi Alas Kandang (litter treatment)	48 sak 50kg × Rp 32.000/sak	1.536.000	1.612.800	1.693.440	1.778.112	1.867.018
	· Formalin 40% (fumigasi kandang antar-batch)	20 L × Rp 28.000/L	560.000	588.000	617.400	648.270	680.684
	· Semprot Aerosol Insektisida & Rodentisida (kontrol vektor)	12 kaleng × Rp 75.000	900.000	945.000	992.250	1.041.863	1.093.956
	· Masker N95, Sarung Tangan Nitril & APD biosekuriti staff	12 kotak/thn × Rp 185.000	2.220.000	2.331.000	2.447.550	2.569.928	2.698.424
	· Biaya Jasa Dokter Hewan Lapangan (kontrak bulanan)	12 bulan × Rp 2.500.000	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188
	· Uji Laboratorium Kualitas Telur & Residu Antibiotik	4 kali/thn × Rp 2.250.000	9.000.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625	10.939.556
	· Peralatan Suntik, Nebulizer & Timbangan Unggas	1 paket/thn maintenance	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438	1.823.259
	· Biaya Uji Air Minum (pH, TDS, Coliform) tiap kuartal	4 uji/thn × Rp 387.500	1.550.000	1.627.500	1.708.875	1.794.319	1.884.035
	· Sanitizer Kaki & Bak Celup Pintu Masuk Kandang	12 bulan × Rp 75.000	900.000	945.000	992.250	1.041.863	1.093.956
	· Bak Cuci Tangan Portabel & Sabun Antiseptik Kandang	12 bulan × Rp 55.000	660.000	693.000	727.650	764.033	802.234

Proyeksi Opex 5 Tahun — Bagian 2 (Pakan & Biologis Lanjutan)

NO	POS BIAYA & RINCIAN OPERASIONAL	BASIS / SATUAN	THN 1 (RP)	THN 2 (RP)	THN 3 (RP)	THN 4 (RP)	THN 5 (RP)
3	PAKAN & NUTRISI IKAN NILA	2 siklus/thn, 8 kolam, 75.000 ekor/siklus	66.150.000	69.457.500	72.930.375	76.576.894	80.405.739
	· Pakan Pellet Floating Siklus I (bibit 0–3 bln, ukuran 1-2mm)	75.000 ekor × 5g/hr × 90hr ÷ 1000 × Rp 12.500/kg	42.187.500	44.296.875	46.511.719	48.837.305	51.279.170
	· Pakan Pellet Siklus II (pembesaran 3–5 bln, ukuran 3-4mm)	75.000 ekor × 8g/hr × 60hr ÷ 1000 × Rp 11.500/kg	16.560.000	17.388.000	18.257.400	19.170.270	20.128.784
	· Probiotik & Prebiotik Air Kolam (EM4 + Molasses)	8 kolam × 2 siklus × Rp 75.000	1.200.000	1.260.000	1.323.000	1.389.150	1.458.608
	· Kapur Pertanian (CaCO ₃) penetral pH kolam	8 kolam × 2 siklus × 5kg × Rp 8.000/kg	640.000	672.000	705.600	740.880	777.924
	· Garam Kolam (NaCl kotor) anti-stress ikan	8 kolam × 2 siklus × 10kg × Rp 3.500/kg	560.000	588.000	617.400	648.270	680.684
	· Disinfektan Bak RAS (kaporit, zeolite) tiap antar siklus	8 kolam × 2 siklus × Rp 62.500	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	1.215.506
	· Biaya Uji Kualitas Air (DO, pH, NH ₃ , Nitrit) tiap minggu	52 minggu × Rp 38.000	1.976.000	2.074.800	2.178.540	2.287.467	2.401.840
	· Jaring Sortir & Ember Panen Ikan (maintenance)	1 paket/thn × Rp 562.500	562.500	590.625	620.156	651.164	683.722
	· Tepung Spirulina Suplemen Warna Nila (enhancer)	12 kg/thn × Rp 143.750/kg	1.725.000	1.811.250	1.901.813	1.996.903	2.096.748
	· Bibit Nila Merah Tambahan (replacement mortality 5%)	7.500 ekor × 2 siklus × Rp 350/ekor	5.250.000	5.512.500	5.788.125	6.077.531	6.381.408
	· Timbangan Ikan Digital & Bucket Aerasi (consumable)	1 set/thn maintenance × Rp 487.500	487.500	511.875	537.469	564.342	592.559
4	BAHAN BAKU SEKTORAL (Jamur, Kuliner, Maggot, Spirulina)	Operasional penunjang 4 sektor	183.360.000	192.528.000	202.154.400	212.262.120	222.875.226
	· Serbuk Gergaji Kayu Sengon (media baglog jamur)	10.000 baglog/thn × Rp 800/baglog	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	9.724.050
	· Katul/Dedak Halus & Tepung Jagung (campuran media jamur)	10.000 baglog × Rp 350/baglog	3.500.000	3.675.000	3.858.750	4.051.688	4.254.272
	· Bibit Jamur Tiram F3 Premium & Cincin Plastik 18cm	10.000 baglog × Rp 500/baglog	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	6.077.531
	· Plastik Polypropylene (PP) 18×35 & Karet Gelang Baglog	10.000 pcs × Rp 320	3.200.000	3.360.000	3.528.000	3.704.400	3.889.620
	· Bahan Masak Dapur (beras, minyak, bumbu, ikan segar)	12 bulan × Rp 6.500.000	78.000.000	81.900.000	85.995.000	90.294.750	94.809.488
	· LPG Komersial 12kg (dapur wisata)	52 tabung/thn × Rp 160.000	8.320.000	8.736.000	9.172.800	9.631.440	10.113.012
	· Kemasan Box Styrofoam & Bungkus Produk UMKM	12 bulan × Rp 2.500.000	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188
	· Media Tumbuh Maggot BSF (sisa organik + kotoran ayam)	Internal — biaya pengemasan & sortir Rp 1.500.000/bln	18.000.000	18.900.000	19.845.000	20.837.250	21.879.113
	· Pupuk Urea & ZA Tambahan untuk Kultur Spirulina	4 sak 50kg × Rp 250.000	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	1.215.506
	· CO ₂ Teknis Curah (injeksi raceway pond spirulina)	4 tabung/thn × Rp 680.000	2.720.000	2.856.000	2.998.800	3.148.740	3.306.177
	· Booklet Brosur Wisata & Souvenir Kit Edukasi	1.000 lembar/thn × Rp 3.600	3.600.000	3.780.000	3.969.000	4.167.450	4.375.823
	· Benih Jagung Hibrida (Lahan 2 Ha × 2 musim)	40 kg × Rp 75.000/kg × 2 musim	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	7.293.038
	· Pupuk Organik Cair & Pestisida Nabati Jagung	2 musim × Rp 5.000.000/musim	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063
	· Kertas Label Kemasan & Hologram Sertifikasi Produk	12 roll/thn × Rp 460.000	5.520.000	5.796.000	6.085.800	6.390.090	6.709.595
	· Kantong Plastik Vakum & Karton Box Pengiriman Pupuk	1.200 pcs/thn × Rp 750	900.000	945.000	992.250	1.041.863	1.093.956

Proyeksi Opex 5 Tahun — Bagian 3 (Tenaga Kerja / SDM)

NO	POS BIAYA & RINCIAN OPERASIONAL	BASIS / SATUAN	THN 1 (RP)	THN 2 (RP)	THN 3 (RP)	THN 4 (RP)	THN 5 (RP)
II. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) & TENAGA KERJA							
5	GAJI, TUNJANGAN & INSENTIF SDM	+7%/thn UMR Jawa Barat	1.302.000.000	1.393.140.000	1.490.659.800	1.595.006.186	1.706.656.619
	· Direktur / Ketua Pengelola Kawasan	1 org × 12 bln × Rp 7.500.000	90.000.000	96.300.000	103.041.000	110.253.870	117.971.641
	· Honorarium & Retainer Tim Ahli (7 Pakar: Perikanan, Peternakan, Pertanian, Limbah, Irigasi, Teknik & Bioteknologi)	7 pakar × 12 bln × Rp 3.500.000	294.000.000	314.580.000	336.600.600	360.162.642	385.374.027
	· Manager Operasional Lapangan (Farm Manager)	2 org × 12 bln × Rp 5.000.000	120.000.000	128.400.000	137.388.000	147.004.560	157.294.879
	· Teknisi IT & Operator Sistem Otomasi (4.0)	2 org × 12 bln × Rp 4.500.000	108.000.000	115.560.000	123.649.200	132.304.644	141.565.969
	· Petugas Kandang Ayam (anak kandang senior)	8 org × 12 bln × Rp 3.200.000	307.200.000	328.704.000	351.713.280	376.333.210	402.676.534
	· Petugas Kolam Nila & Pemeliharaan RAS	4 org × 12 bln × Rp 3.000.000	144.000.000	154.080.000	164.865.600	176.406.192	188.754.625
	· Operator Pabrik Pupuk & BSF Maggot	3 org × 12 bln × Rp 2.800.000	100.800.000	107.856.000	115.405.920	123.484.334	132.108.238
	· Operator Kumbung Jamur & Laboratorium Spirulina	2 org × 12 bln × Rp 2.800.000	67.200.000	71.904.000	76.937.280	82.322.890	88.105.492
	· Juru Masak & Pelayan Dapur Wisata Kuliner	4 org × 12 bln × Rp 2.500.000	120.000.000	128.400.000	137.388.000	147.004.560	157.294.879
	· Staf Administrasi & Kasir Koperasi	3 org × 12 bln × Rp 2.800.000	100.800.000	107.856.000	115.405.920	123.484.334	132.108.238
	· Staf Marketing & Media Sosial (digital)	2 org × 12 bln × Rp 3.500.000	84.000.000	89.880.000	96.171.600	102.903.612	110.106.865
	· Tenaga Keamanan (Security) & Resepsionis Kawasan	3 org × 12 bln × Rp 2.500.000	90.000.000	96.300.000	103.041.000	110.253.870	117.971.641
	· Driver & Kurir Distribusi Produk	2 org × 12 bln × Rp 2.800.000	67.200.000	71.904.000	76.937.280	82.322.890	88.105.492
	· THR (Tunjangan Hari Raya — 1× gaji pokok)	36 org × rata-rata Rp 3.000.000	108.000.000	115.560.000	123.649.200	132.304.644	141.565.969
	· BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan (iuran pemberi kerja)	36 org × 3.7% × rata-rata gaji × 12 bln	48.000.000	51.360.000	54.955.200	58.802.064	62.918.208
	· Seragam & APD Lengkap Seluruh Karyawan	36 org × 2 stel × Rp 85.000/stel	6.120.000	6.548.400	7.006.788	7.497.263	8.022.071
	· Pelatihan SDM Eksternal & Sertifikasi Kompetensi	4 pelatihan/thn × Rp 2.500.000	10.000.000	10.700.000	11.449.000	12.250.430	13.107.960
	· Insentif Kinerja / Bonus Produksi Bulanan (5% dari gaji)	36 org × Rp 150.000/bln × 12 bln	64.800.000	69.336.000	74.189.520	79.382.786	84.939.581
	· Makan Siang Karyawan (subsidi kantin)	36 org × 300 hari kerja × Rp 12.500	135.000.000	144.450.000	154.561.500	165.380.805	176.957.461

Proyeksi Opex 5 Tahun — Bagian 4 (Utilitas, Energi & Pemeliharaan)

NO	POS BIAYA & RINCIAN OPERASIONAL	BASIS / SATUAN	THN 1 (RP)	THN 2 (RP)	THN 3 (RP)	THN 4 (RP)	THN 5 (RP)
III. UTILITAS, ENERGI & PEMELIHARAAN FASILITAS							
6	LISTRIK, AIR & ENERGI OPERASIONAL	+4%/thn tarif dasar PLN	198.720.000	206.668.800	214.935.552	223.532.974	232.474.293
	· Listrik PLN Kandang Ayam (closed-house, blower, cooling pad)	12 bln × Rp 6.500.000	78.000.000	81.120.000	84.364.800	87.739.392	91.248.968
	· Listrik PLN Kolam RAS (pompa, aerator, UV filter)	12 bln × Rp 3.200.000	38.400.000	39.936.000	41.533.440	43.194.778	44.922.569
	· Listrik IT Center, Server & CCTV (24 jam nonstop)	12 bln × Rp 2.800.000	33.600.000	34.944.000	36.341.760	37.795.430	39.307.248
	· Listrik Dapur Kuliner, Kantor Administrasi & Aula	12 bln × Rp 1.800.000	21.600.000	22.464.000	23.362.560	24.297.062	25.268.945
	· Listrik Rumah Kaca Spirulina, Kumbung Jamur & Kompos	12 bln × Rp 1.200.000	14.400.000	14.976.000	15.575.040	16.198.042	16.845.963
	· PDAM / Sumur Bor (air bersih minum, sanitasi, bak cuci)	12 bln × Rp 850.000	10.200.000	10.608.000	11.032.320	11.473.613	11.932.557
	· Internet Fiber Optic Kawasan (bandwidth 100 Mbps)	12 bln × Rp 650.000	7.800.000	8.112.000	8.436.480	8.773.939	9.124.897
	· BBM Solar Genset Cadangan 100 kVA (per aktivasi)	52 kali/thn × 20L × Rp 6.800	7.072.000	7.354.880	7.649.075	7.955.038	8.273.240
	· Subsidi Listrik dari PLTS Sendiri (pengurangan tagihan PLN)	dikurangi 12 bln × -Rp 980.000	-11.760.000	-12.230.400	-12.719.616	-13.228.401	-13.757.537
	· Baterai ESS Penggantian Sel (life cycle 3–5 tahun)	0 thn 1-2 Rp 12.000.000 thn 3 Rp 15.000.000 thn 5	—	—	12.000.000	—	15.000.000
	· Tagihan Telepon & Biaya Komunikasi Operasional	12 bln × Rp 192.000	2.304.000	2.396.160	2.492.006	2.591.686	2.695.354
	· Oli Mesin Genset & Pompa Air (penggantian rutin)	4 kali/thn × Rp 275.000	1.100.000	1.144.000	1.189.760	1.237.350	1.286.844
7	PERAWATAN & PEMELIHARAAN ASET (MAINTENANCE)	~1.5% nilai aset/thn, naik +5%/thn	154.200.000	161.910.000	170.005.500	178.555.775	187.483.564
	· Suku Cadang Blower & Cooling Pad Closed-House	12 bln × Rp 2.500.000	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188
	· Suku Cadang Pompa Aerator & Sistem Filtrasi RAS Nila	12 bln × Rp 1.800.000	21.600.000	22.680.000	23.814.000	25.004.700	26.254.935
	· Perawatan Rutin Panel Surya & Inverter PLTS	4 kali/thn × Rp 1.250.000	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	6.077.531
	· Pemeliharaan Server & Update Firmware IoT Kawasan	4 kali/thn × Rp 2.000.000	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	9.724.050
	· Cat Dinding, Kapur & Pengecatan Ulang Fasilitas	1 kali/thn × Rp 15.000.000	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	18.232.594
	· Perbaikan Atap, Pagar & Drainase Kawasan	12 bln × Rp 1.200.000	14.400.000	15.120.000	15.876.000	16.669.800	17.503.290
	· Penggantian Pipa Paralon & Selang Sistem Irigasi	2 kali/thn × Rp 3.500.000	7.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375	8.508.544
	· Kalibrasi Sensor IoT & Penggantian Probe (pH, DO, Suhu)	2 kali/thn × Rp 2.750.000	5.500.000	5.775.000	6.063.750	6.366.938	6.685.284
	· Perbaikan Mesin Pengering Maggot & Pellet Pakan	2 kali/thn × Rp 3.000.000	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	7.293.038
	· Sterilisasi Autoclave Kumbung Jamur (boiler service)	4 kali/thn × Rp 1.875.000	7.500.000	7.875.000	8.268.750	8.682.188	9.116.297
	· Penggantian Jaring Kawat & Nest Box Kandang Ayam	1 kali/thn × Rp 12.000.000	12.000.000	12.600.000	13.230.000	13.891.500	14.586.075
	· Penggantian Bola Lampu LED Kandang & Kolam	36 titik × Rp 45.000	1.620.000	1.701.000	1.786.050	1.875.353	1.969.120
	· Pemeliharaan Kendaraan Operasional (servis berkala)	2 unit × Rp 10.800.000/thn	21.600.000	22.680.000	23.814.000	25.004.700	26.254.935

Proyeksi Opex 5 Tahun — Bagian 5 (Logistik & Administrasi)

NO	POS BIAYA & RINCIAN OPERASIONAL	BASIS / SATUAN	THN 1 (RP)	THN 2 (RP)	THN 3 (RP)	THN 4 (RP)	THN 5 (RP)
IV. TRANSPORTASI, DISTRIBUSI & LOGISTIK							
8	TRANSPORTASI & DISTRIBUSI PRODUK	+4%/thn kenaikan BBM	168.960.000	175.718.400	182.747.136	190.056.981	197.659.260
	· BBM Solar/Pertalite Mobil Box Distribusi Telur	12 bln × Rp 5.500.000	66.000.000	68.640.000	71.385.600	74.241.024	77.210.665
	· BBM Motor Kurir & Operasional Lapangan Harian	12 bln × Rp 1.200.000	14.400.000	14.976.000	15.575.040	16.198.042	16.845.963
	· Biaya Tol & Parkir Distribusi ke Agen/Pasar Tradisional	12 bln × Rp 2.000.000	24.000.000	24.960.000	25.958.400	26.996.736	28.076.605
	· Biaya Pengiriman Ekspedisi JNE/J&T (pupuk, spirulina)	12 bln × Rp 1.800.000	21.600.000	22.464.000	23.362.560	24.297.062	25.268.945
	· Ongkos Retribusi Pasar & Sewa Lapak Agen Telur	12 bln × Rp 1.800.000	21.600.000	22.464.000	23.362.560	24.297.062	25.268.945
	· Egg Tray Karton & Stiker Label Distribusi (consumable)	12 bln × Rp 1.280.000	15.360.000	15.974.400	16.613.376	17.277.911	17.969.027
	· Peti Es & Styrofoam Ikan Nila Segar ke Restoran	104 pengiriman × Rp 25.000/peti	2.600.000	2.704.000	2.812.160	2.924.646	3.041.632
	· Biaya Asuransi Kendaraan (STNK & Asuransi TLO)	2 unit × Rp 1.700.000/thn	3.400.000	3.536.000	3.677.440	3.824.538	3.977.519
V. ADMINISTRASI, PERIZINAN & TEKNOLOGI INFORMASI							
9	ADMINISTRASI, PERIZINAN & LEGALITAS	+5%/thn biaya perizinan	76.250.000	80.062.500	84.065.625	88.268.906	92.682.351
	· Perpanjangan NIB, SIUP & Izin Usaha Koperasi	1 paket/thn × Rp 3.500.000	3.500.000	3.675.000	3.858.750	4.051.688	4.254.272
	· Sertifikasi SNI Pupuk & Perpanjangan Izin Edar	1 sertifikasi/thn × Rp 5.000.000	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	6.077.531
	· Izin Operasional PIRT Dapur Kuliner & BPOM	1 paket/thn × Rp 4.500.000	4.500.000	4.725.000	4.961.250	5.209.313	5.469.778
	· Biaya Audit Keuangan Akuntan Publik Tahunan	1 audit/thn × Rp 12.000.000	12.000.000	12.600.000	13.230.000	13.891.500	14.586.075
	· Alat Tulis Kantor (kertas A4, toner, amplop, pena)	12 bln × Rp 750.000	9.000.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625	10.939.556
	· Konsumsi Rapat Bulanan & Tamu Kunjungan	12 bln × Rp 850.000	10.200.000	10.710.000	11.245.500	11.807.775	12.398.164
	· Meterai & Notaris Kontrak Bisnis Tahunan	12 bln × Rp 175.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	2.431.013	2.552.563
	· Pajak PBB Lahan Usaha & IMB Tahunan	1 kali/thn × Rp 8.500.000	8.500.000	8.925.000	9.371.250	9.839.813	10.331.803
	· Jasa Konsultan Bisnis & Pendampingan Program Desa	4 kali/thn × Rp 2.500.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063
	· Donasi Sosial, Dana Desa & CSR Kawasan	12 bln × Rp 525.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	7.293.038	7.657.689
	· Biaya Pos & Kurir Surat Resmi Administrasi	12 bln × Rp 137.500	1.650.000	1.732.500	1.819.125	1.910.081	2.005.585
	· Biaya Fotokopi & Cetak Laporan Keuangan Bulanan	12 bln × Rp 75.000	900.000	945.000	992.250	1.041.863	1.093.956
	· Biaya Pencatatan & Pelaporan ke Dinas Peternakan	4 laporan/thn × Rp 375.000	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438	1.823.259
	· Dana Tak Terduga / Contingency Fund (1.5% dari total opex)	1.5% × estimasi total opex tahunan	1.100.000	1.155.000	1.212.750	1.273.388	1.337.057

Proyeksi Opex 5 Tahun — Bagian 6 (IT, Pemasaran, Penyusutan & Totals)

NO	POS BIAYA & RINCIAN OPERASIONAL	BASIS / SATUAN	THN 1 (RP)	THN 2 (RP)	THN 3 (RP)	THN 4 (RP)	THN 5 (RP)
10	BIAYA TEKNOLOGI INFORMASI & SISTEM DIGITAL	+8%/thn langganan platform	82.800.000	89.424.000	96.577.920	104.304.154	112.648.486
	· Langganan Platform ERP Farm Management (cloud SaaS)	12 bln × Rp 1.500.000	18.000.000	19.440.000	20.995.200	22.674.816	24.488.801
	· Langganan AI Analytics & Dashboard Monitoring (IoT SaaS)	12 bln × Rp 2.200.000	26.400.000	28.512.000	30.792.960	33.256.397	35.916.909
	· Langganan Software Akuntansi & Pembukuan Koperasi	12 bln × Rp 350.000	4.200.000	4.536.000	4.898.880	5.290.790	5.714.053
	· Langganan Domain Website & Hosting Server Mandiri	1 paket/thn × Rp 1.800.000	1.800.000	1.944.000	2.099.520	2.267.482	2.448.880
	· Langganan Platform E-Commerce & Marketplace (biaya komisi)	12 bln × Rp 800.000	9.600.000	10.368.000	11.197.440	12.093.235	13.060.694
	· Perpanjangan Lisensi Software OS & Antivirus Server	1 paket/thn × Rp 3.500.000	3.500.000	3.780.000	4.082.400	4.408.992	4.761.711
	· Biaya Backup Data Cloud Storage (50 GB/bulan)	12 bln × Rp 125.000	1.500.000	1.620.000	1.749.600	1.889.568	2.040.734
	· Biaya SMS Gateway & WhatsApp Business API (notifikasi)	12 bln × Rp 275.000	3.300.000	3.564.000	3.849.120	4.157.050	4.489.614
	· Pembaruan Firmware SCADA/PLC & Kalibrasi Sensor Tahunan	1 paket/thn × Rp 2.500.000	2.500.000	2.700.000	2.916.000	3.149.280	3.401.222
	· Biaya Iklan Digital (Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads)	12 bln × Rp 1.000.000	12.000.000	12.960.000	13.996.800	15.116.544	16.325.867
VI. PEMASARAN, PENGEMBANGAN & PENYUSUTAN							
11	PEMASARAN, PROMOSI & PENGEMBANGAN BISNIS	+6%/thn anggaran promosi	72.000.000	76.320.000	80.899.200	85.753.152	90.898.341
	· Pameran Agro, Event Dinas Pertanian & Expo Desa	2 event/thn × Rp 5.000.000	10.000.000	10.600.000	11.236.000	11.910.160	12.624.770
	· Cetak Brosur, Banner, Spanduk & Roll-up Display	2 paket/thn × Rp 3.500.000	7.000.000	7.420.000	7.865.200	8.337.112	8.837.339
	· Biaya Fotografer & Videografer Konten Produk	4 sesi/thn × Rp 2.000.000	8.000.000	8.480.000	8.988.800	9.528.128	10.099.816
	· Riset Pasar & Survei Harga Telur Mingguan (langganan data)	12 bln × Rp 250.000	3.000.000	3.180.000	3.370.800	3.573.048	3.787.431
	· Biaya Kemitraan B2B (hotel, restoran, supermarket)	12 bln × Rp 1.500.000	18.000.000	19.080.000	20.224.800	21.438.288	22.724.585
	· Biaya Penelitian & Pengembangan (R&D) Produk Baru	2 proyek/thn × Rp 8.500.000	17.000.000	18.020.000	19.101.200	20.247.272	21.462.108
	· Biaya Program Edukasi Wisata Tamu & Kunjungan Sekolah	12 bln × Rp 750.000	9.000.000	9.540.000	10.112.400	10.719.144	11.362.292
12	PENYUSUTAN ASET (DEPRECIATION — Non-Cash)	Metode Garis Lurus 10 tahun	828.525.000	828.525.000	828.525.000	828.525.000	828.525.000
	· Penyusutan Bangunan Kandang & Kolam (20 tahun)	Rp 2.200.000.000 ÷ 20 thn	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
	· Penyusutan Mesin & Peralatan Produksi (10 tahun)	Rp 3.200.000.000 ÷ 10 thn	320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000
	· Penyusutan Aset IT & Server (5 tahun)	Rp 555.000.000 ÷ 5 thn	111.000.000	111.000.000	111.000.000	111.000.000	111.000.000
	· Penyusutan PLTS & Sistem Energi (15 tahun)	Rp 480.000.000 ÷ 15 thn	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	· Penyusutan Kendaraan Operasional (8 tahun)	Rp 440.000.000 ÷ 8 thn	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	· Penyusutan Infrastruktur Umum & Fasilitas (15 tahun)	Rp 1.765.000.000 ÷ 15 thn	117.667.000	117.667.000	117.667.000	117.667.000	117.667.000
	· Amortisasi Lisensi Software & HaKI (3 tahun)	Rp 120.000.000 ÷ 3 thn	40.000.000	40.000.000	40.000.000	—	—
	· Penyusutan Aset Koperasi & Peralatan Dapur (5 tahun)	Rp 225.000.000 ÷ 5 thn	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
TOTAL OPEX TAHUNAN (TERMASUK PENYUSUTAN)		Seluruh biaya operasional kawasan	11.299.565.000	11.596.543.450	12.126.976.695	12.585.820.889	13.675.076.978
TOTAL OPEX TUNAI (Tanpa Penyusutan / Cash Opex)		Biaya keluar kas nyata per tahun	10.471.040.000	10.768.018.450	11.298.451.695	11.757.295.889	12.846.551.978

5.3 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Skenario Baseline

RAB di bawah ini disusun berdasarkan skenario acuan (baseline) investasi dengan kapasitas populasi ayam petelur sebanyak 30.000 ekor dan budidaya ikan nila sebanyak 75.000 ekor.

Tabel 5.2: Rencana Anggaran Biaya - Alokasi Investasi (CAPEX)

NO	KATEGORI SEKTOR	SUB-KATEGORI ASET	KOMPONEN INVESTASI	VOLUME & SPESIFIKASI	SATUAN (RP)	SUBTOTAL (RP)
1	Sentra Peternakan	—	SENTRA AYAM PETELUR (Subtotal)	—	—	2.640.000.000
		Bahan & Ternak Awal	· Pengadaan Pullet Siap Bertelur (Usia 16 Minggu)	30.000 ekor	38.000	1.140.000.000
			· Transportasi & Logistik Pullet (Truk Khusus Ventilasi)	1 paket	12.000.000	12.000.000
			· Suplemen & Vitamin Pre-Entry (Anti Stress)	30.000 ekor	600	18.000.000
			· Vaksinasi Awal & Sertifikat Medis Vet	30.000 ekor	1.000	30.000.000
		Konstruksi Fisik	· Kandang Baterai Kawat Galvanis 4 Tier (Anti-Karat)	6 unit	70.000.000	420.000.000
			· Konstruksi Rangka Baja Ringan & Atap Srandek Kandang	6 unit	45.000.000	270.000.000
			· Sistem Tirai Samping Terpal Kandang (Manual & Katrol)	6 set	5.000.000	30.000.000
			· Pedestal Beton Pondasi Kandang (Urugan & Semen)	6 set	5.000.000	30.000.000
			· Gudang Pakan Struktur Baja (Dinding Bata & Lantai Semen)	300 m²	900.000	270.000.000
			· Palet Kayu Alas Karung Pakan (Heavy Duty)	30 unit	1.000.000	30.000.000
			· Gudang Sortasi & Penyimpanan Telur (AC Split & Isolasi Panas)	100 m²	1.500.000	150.000.000
			· Mess Karyawan Semi-Permanen (Ruang Tidur & Dapur)	40 m²	2.000.000	80.000.000
			· Fasilitas Sanitasi, Shower, & Wastafel Bio-Security	1 paket	20.000.000	20.000.000
		Peralatan & Mesin	· Nipple Drinker 360 Derajat & Talang Pakan PVC paralon	6.000 set	12.000	72.000.000
			· Pipa Air PVC & Bak Regulator Tekanan Air Kandang	6 unit	3.000.000	18.000.000
			· Mesin Grader Sortasi Telur Otomatis (Kapasitas 4.000 butir/jam)	1 unit	35.000.000	35.000.000
			· Timbangan Duduk Digital (Kapasitas 150 Kg, Akurasi 10g)	3 unit	2.500.000	7.500.000
			· Timbangan Gantung Digital (Kapasitas 50 Kg)	3 unit	500.000	1.500.000
			· Trolis Barang Stainless Steel Double Handle	4 unit	1.500.000	6.000.000
2	Sentra Perikanan	—	PERIKANAN NILA (Subtotal)	—	—	175.250.000
		Bahan & Ternak Awal	· Bibit Nila Merah Unggul (Monoseks, Ukuran 3-5 cm)	75.000 ekor	300	22.500.000
			· Transportasi Bibit & Oksigenasi dalam Kantong	1 paket	3.750.000	3.750.000
			· Pakan Pellet Starter Fase Awal (Kadar Protein 32%)	40 karung	450.000	18.000.000
			· Pakan Pellet Grower Fase Pembesaran (Kadar Protein 28%)	80 karung	400.000	32.000.000
		Konstruksi Fisik	· Terpal PVC Semi Karet (Orchid) Bulat Diameter 4m	8 unit	3.500.000	28.000.000
			· Rangka Besi Wiremesh Galvanis D6 Kolam	8 unit	2.500.000	20.000.000
			· Saluran Outlet & Pipa Pembuangan Bottom Drain	8 set	1.000.000	8.000.000
			· Karpet Protektor Proteksi Gesekan Bawah Kolam	8 set	1.000.000	8.000.000
		Peralatan & Mesin	· Root Blower Aerator 1.5 HP (Heavy Duty)	2 unit	5.000.000	10.000.000
			· Aksesoris Konektor & Manifold udara	2 unit	1.000.000	2.000.000
			· Sistem Pemipaan Udara PVC & Selang Aerasi	8 set	600.000	4.800.000
			· Uniring Diffuser Bulat (High Oxygen Transfer)	8 unit	400.000	3.200.000
			· Bak Serat Kaca (Fiberglass) Sortasi Ikan (1x2m)	4 unit	2.500.000	10.000.000
			· Jaring Tarik Panen (Mesh Size 1.5 inch, panjang 20m)	2 unit	1.500.000	3.000.000
			· Sesar Ikan Gagang Aluminium Kuat	10 unit	100.000	1.000.000
			· Keranjang Grading Ikan Plastik (Komersial)	20 unit	50.000	1.000.000

NO	KATEGORI SEKTOR	SUB-KATEGORI ASET	KOMPONEN INVESTASI	VOLUME & SPESIFIKASI	SATUAN (RP)	SUBTOTAL (RP)
3	Pengolahan Limbah	—	SENTRA PUPUK ORGANIK (Subtotal)	—	—	190.000.000
		Konstruksi Fisik	· Bak Fermentasi Beton Cor K-225	4 unit	8.000.000	32.000.000
			· Saluran Drainase Air Lindi Bak Fermentasi	4 set	2.000.000	8.000.000
			· Gudang Produksi Semi-Permanen (Konstruksi Kayu/Bambu)	200 m²	250.000	50.000.000
			· Lantai Kerja Gudang Cor Beton Semen Tipis	200 m²	50.000	10.000.000
		Peralatan & Mesin	· Mesin Granulator Pupuk Organik (Kapasitas 1 Ton/Jam)	1 unit	45.000.000	45.000.000
			· Mesin Mixer Pupuk Horizontal Double Screw	1 unit	30.000.000	30.000.000
			· Timbangan Barang Duduk Analog (500 Kg)	1 unit	6.000.000	6.000.000
			· Timbangan Duduk Digital (50 Kg) untuk Retail	1 unit	4.000.000	4.000.000
			· Mesin Jahit Karung Portable (Rechargeable)	2 unit	2.500.000	5.000.000
4	Sentra Pertanian	—	BUDIDAYA JAGUNG PIPIL (Subtotal)	—	—	50.000.000
		Jasa & Sewa	· Sewa Lahan Pertanian (Jangka Pendek)	2 Ha	6.000.000	12.000.000
			· Jasa Traktor Rotary Bajak Lahan	2 Ha	4.000.000	8.000.000
		Bahan Baku Awal	· Pupuk Dasar Organik & Kapur Dolomit	2 ton	2.500.000	5.000.000
			· Pestisida & Agens Hayati Ramah Lingkungan	1 paket	5.000.000	5.000.000
			· Benih Jagung Hibrida Premium F1	40 kg	125.000	5.000.000
		Peralatan & Mesin	· Mesin Pipil Jagung Portable (Engine Bensin 5.5 HP)	2 unit	5.000.000	10.000.000
			· Alat Tanam Jagung Manual (Taju Dorong Logam)	10 unit	500.000	5.000.000
5	Pengolahan Limbah	—	BSF MAGGOT & DAUR ULANG (Subtotal)	—	—	100.000.000
		Konstruksi Fisik	· Pembuatan Rak Biopond Kayu Susun	50 unit	400.000	20.000.000
			· Wadah Plastik (Tray) Pembesaran Larva	100 unit	50.000	5.000.000
			· Gudang Kasa Penetasan & Rangka Bambu	100 m²	300.000	30.000.000
			· Kandang Lalat BSF Kasa Halus & Resleting	10 set	1.000.000	10.000.000
		Peralatan & Mesin	· Mesin Pengering Maggot (Oven Dehydrator)	1 unit	15.000.000	15.000.000
			· Mesin Penepung Maggot Hammermill	1 unit	20.000.000	20.000.000
6	Kultivasi Mikroalga	—	KULTIVASI SPIRULINA (Subtotal)	—	—	105.000.000
		Konstruksi Fisik	· Konstruksi Dinding Bata Kolam Raceway Pond	4 unit	10.000.000	40.000.000
			· Lapisan Coating Epoxy Food Grade Kolam	4 unit	3.000.000	12.000.000
			· Paddle Wheel (Kincir Pengaduk Air) & Motor	4 unit	2.000.000	8.000.000
		Bahan Baku Awal	· Starter Murni Spirulina platensis (Kepadatan Tinggi)	100 Liter	50.000	5.000.000
			· Nutrisi Kultur Makro (Urea, ZA, TSP)	1 paket	10.000.000	10.000.000
			· Nutrisi Kultur Mikro (Zat Besi, EDTA, Trace Elements)	1 paket	5.000.000	10.000.000
		Peralatan & Mesin	· Alat Centrifuge Pemisah Biomassa (Komersial)	1 unit	15.000.000	15.000.000
			· Oven Pengering Cabinet Dehydrator Stainless	1 unit	10.000.000	10.000.000
7	Sentra Hortikultura	—	BUDIDAYA JAMUR TIRAM (Subtotal)	—	—	100.000.000
		Konstruksi Fisik	· Konstruksi Tiang Bambu Kumbung Jamur	200 m²	200.000	40.000.000
			· Atap Daun Rumbia/Nipah Penahan Panas	200 m²	100.000	20.000.000
		Bahan Baku Awal	· Baglog Jamur Tiram Inokulasi Siap Tumbuh	10.000 unit	2.500	25.000.000
		Peralatan & Mesin	· Mesin Steamer Boiler Sterilisasi Baglog	1 unit	10.000.000	10.000.000
			· Pompa Pengabut Sprayer Mist Humidifier	5 unit	800.000	4.000.000
			· Higrometer & Termometer Suhu Ruang	5 unit	200.000	1.000.000
8	Kuliner & Wisata	—	DAPUR KULINER & EDUWISATA (Subtotal)	—	—	210.000.000
		Konstruksi Fisik	· Renovasi Konstruksi Paviliun Dapur Terbuka	80 m²	800.000	64.000.000
			· Meja Makan Panjang & Kursi Kayu Solid	12 set	3.000.000	36.000.000
			· Gazebo Bambu Tradisional Atap Ijuk	5 unit	4.000.000	20.000.000
		Peralatan & Mesin	· Showcase Chiller Penyimpanan Display Kaca	3 unit	10.000.000	30.000.000
			· Kompor High Pressure Ganda Komersial	2 unit	6.000.000	12.000.000
			· Sistem Hood Exhaust Stainless Steel & Fan	2 unit	4.000.000	8.000.000
			· Chest Freezer 2.000 Liter (Suhu -25C)	1 unit	35.000.000	35.000.000
			· Papan Informasi Edukasi Akrilik Display	10 unit	500.000	5.000.000
9	Sarana Penunjang	—	KOPERASI & BANK PAKAN (Subtotal)	—	—	165.000.000
		Konstruksi Fisik	· Gedung Penyimpanan Pakan Struktur Dinding Seng	150 m²	450.000	67.500.000
			· Palet Plastik Alas Pakan (Anti-Lembab)	15 unit	500.000	7.500.000
		Peralatan & Mesin	· Mesin Mixer Pakan Horizontal Kapasitas 500 Kg	1 unit	40.000.000	40.000.000
		Bahan Baku Awal	· Bahan Baku Konsentrat Protein Tinggi	5 ton	6.000.000	30.000.000
			· Bahan Baku Jagung Kering Pipil	5 ton	4.000.000	20.000.000

NO	KATEGORI SEKTOR	SUB-KATEGORI ASET	KOMPONEN INVESTASI	VOLUME & SPESIFIKASI	SATUAN (RP)	SUBTOTAL (RP)
10	Utilitas & Energi	—	AIR & ENERGI MANDIRI (Subtotal)	—	—	135.000.000
		Konstruksi Fisik	· Kabel Listrik NYY Underground & NYM	500 meter	16.000	8.000.000
			· Tiang Penyangga Kabel Besi Galvanis 3 inch	8 unit	500.000	4.000.000
		Peralatan & Mesin	· Panel Surya Monokristalin 550 Wp & Inverter	10 unit	6.500.000	65.000.000
			· Turbin & Generator Mikrohidro (PLTMH)	1 unit	50.000.000	50.000.000
			· Panel Control Listrik, MCB & Stabilizer	1 unit	8.000.000	8.000.000
11	Pengolahan Limbah	—	INSTALASI DEKOMPOSISI (Subtotal)	—	—	70.000.000
		Konstruksi Fisik	· Konstruksi Bak Dekomposisi Cor Beton K-175	6 unit	7.000.000	42.000.000
			· Saringan & Filter Partikulat Lumpur Bak	6 unit	1.000.000	6.000.000
			· Konstruksi Rangka Baja Atap Spandek Pelindung	1 paket	14.000.000	14.000.000
		Peralatan & Mesin	· Instalatr Ring Blower Aerasi Lumpur Kolam	1 unit	5.000.000	5.000.000
			· Pemipaan Aerasi Udara Bawah Bak (Pipa HDPE)	1 paket	3.000.000	3.000.000
12	Sarana Penunjang	—	INFRASTRUKTUR UMUM (Subtotal)	—	—	380.000.000
		Konstruksi Fisik	· Pembangunan Gedung Pertemuan & Aula Joglo	1 unit	150.000.000	150.000.000
			· Furnitur Kursi Kuliah Plastik & Meja Lipat	1 paket	20.000.000	20.000.000
			· Pengerasan Akses Jalan Paving Block K-300	200 m²	200.000	40.000.000
			· Pembuatan Pagar Beton Pembatas Area Kawasan	100 meter	300.000	30.000.000
			· Saluran U-Ditch Drainase Beton Tebal 30cm	100 meter	300.000	30.000.000
		Peralatan & Mesin	· Fasilitas Sound System & LCD Proyektor Aula	1 paket	30.000.000	30.000.000
			· Tandon Air Fiberglass (Kapasitas 5.000 Liter)	2 unit	15.000.000	30.000.000
			· PIPANISASI Air Bersih & Pompa Centrifugal	1 paket	50.000.000	50.000.000
GRAND TOTAL CAPEX (Investasi Awal)			12 Sektor Kawasan Terpadu	Kawasan Terpadu	—	4.320.250.000

B. Operational Expenditure (Opex) — Proyeksi Biaya Operasional 5 Tahun

Asumsi Eskalasi Biaya: Inflasi bahan baku & pakan: +5%/thn | Kenaikan UMR: +7%/thn | Kenaikan listrik & BBM: +4%/thn | Kenaikan biaya admin & IT: +8%/thn | Biaya sirkular (pakan nila dari maggot) mengurangi biaya pakan secara bertahap.

NO	POS BIAYA & RINCIAN OPERASIONAL	BASIS / SATUAN	THN 1 (RP)	THN 2 (RP)	THN 3 (RP)	THN 4 (RP)	THN 5 (RP)
I. PAKAN, NUTRISI & BAHAN BAKU BIOLOGIS							
1	PAKAN AYAM PETELUR (Konsentrat Jadi)	28.500 ekor × 110 g/hari × 365 hr	7.998.525.000	8.398.451.250	8.818.373.813	9.259.292.504	9.722.257.129
	· Pakan Layer Phase 1 (Starter 0–6 minggu) — kualitas premium	28.500 ekor × 80g/hr × 42hr	96.012.000	100.812.600	105.853.230	111.145.892	116.703.186
	· Pakan Layer Phase 2 (Grower 7–18 minggu)	28.500 ekor × 100g/hr × 84hr	239.400.000	251.370.000	263.938.500	277.135.425	290.992.196
	· Pakan Layer Phase 3 (Produksi harian 110g — konsentrat jadi)	28.500 ekor × 110g/hr × 239hr × Rp 7.000/kg	5.271.345.000	5.534.912.250	5.811.657.863	6.102.240.756	6.407.352.793
	· Jagung Giling Subsidi Sirkular (30% dari total pakan, hasil kebun sendiri)	~344 ton/thn × Rp 3.800/kg (harga intern)	1.307.200.000	1.372.560.000	1.441.188.000	1.513.247.400	1.588.909.770
	· Tepung Maggot BSF Subsidi Sirkular (7% komposisi pakan)	~80 ton/thn × Rp 5.200/kg (harga intern)	416.000.000	436.800.000	458.640.000	481.572.000	505.650.600
	· Mineral Mix, Kapur & Shell Grit (suplemen cangkang telur)	28.500 ekor × 3g/hr × 365hr × Rp 4.500/kg	140.444.625	147.466.856	154.840.199	162.582.209	170.711.319
	· Premix Vitamin A, D3, E & Biotin paket besar	24 karung 25kg × Rp 120.000/kg	72.000.000	75.600.000	79.380.000	83.349.000	87.516.450
	· Kolin Klorida & DL-Methionine (asam amino esensial)	12 sak/thn × Rp 380.000/sak	4.560.000	4.788.000	5.027.400	5.278.770	5.542.709
	· Enzim Fitase & Asam Amino Tambahan (peningkat FCR)	12 paket/thn × Rp 125.000	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438	1.823.259
	· Grit Pasir Kasar (bantu pencernaan gizzard)	4 karung 50kg × Rp 35.000/karung	140.000	147.000	154.350	162.068	170.171
	VAKSIN, OBAT & SANITASI AYAM PETELUR	Per program kesehatan tahunan	167.350.000	175.717.500	184.503.375	193.728.544	203.414.971
2	· Vaksin ND (Newcastle Disease) Live & Killed	30.000 dosis × 2 kali/thn × Rp 350	21.000.000	22.050.000	23.152.500	24.310.125	25.525.631
	· Vaksin AI H5N1 (Avian Influenza) tiap 6 bulan	30.000 dosis × 2 kali/thn × Rp 500	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188
	· Vaksin IB (Infectious Bronchitis) & Gumboro	30.000 dosis × 1 kali/thn × Rp 450	13.500.000	14.175.000	14.883.750	15.627.938	16.409.334

NO	POS BIAYA & RINCIAN OPERASIONAL	BASIS / SATUAN	THN 1 (RP)	THN 2 (RP)	THN 3 (RP)	THN 4 (RP)	THN 5 (RP)
	· Antibiotik & Antimikotik (Enrofloxacin, Colistin dll)	12 paket/thn × Rp 1.500.000	18.000.000	18.900.000	19.845.000	20.837.250	21.879.113
	· Suplemen Elektrolit & Stres Recovery (heatstroke prevention)	52 sachet/thn × Rp 85.000	4.420.000	4.641.000	4.873.050	5.116.703	5.372.538
	· Probiotik Cair & Asam Organik Campuran Air Minum	12 jerigen 20L × Rp 280.000	3.360.000	3.528.000	3.704.400	3.889.620	4.084.101
	· Disinfektan Kandang (Formaldehid, Virkon-S, Lysol)	24 paket/thn × Rp 950.000	22.800.000	23.940.000	25.137.000	26.393.850	27.713.543
	· Kapur Sirih & Desinfeksi Alas Kandang (litter treatment)	48 sak 50kg × Rp 32.000/sak	1.536.000	1.612.800	1.693.440	1.778.112	1.867.018
	· Formalin 40% (fumigasi kandang antar-batch)	20 L × Rp 28.000/L	560.000	588.000	617.400	648.270	680.684
	· Semprot Aerosol Insektisida & Rodentisida (kontrol vektor)	12 kaleng × Rp 75.000	900.000	945.000	992.250	1.041.863	1.093.956
	· Masker N95, Sarung Tangan Nitril & APD biosekuriti staff	12 kotak/thn × Rp 185.000	2.220.000	2.331.000	2.447.550	2.569.928	2.698.424
	· Biaya Jasa Dokter Hewan Lapangan (kontrak bulanan)	12 bulan × Rp 2.500.000	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188
	· Uji Laboratorium Kualitas Telur & Residu Antibiotik	4 kali/thn × Rp 2.250.000	9.000.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625	10.939.556
	· Peralatan Suntik, Nebulizer & Timbangan Unggas	1 paket/thn maintenance	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438	1.823.259
	· Biaya Uji Air Minum (pH, TDS, Coliform) tiap kuartal	4 uji/thn × Rp 387.500	1.550.000	1.627.500	1.708.875	1.794.319	1.884.035
	· Sanitizer Kaki & Bak Celup Pintu Masuk Kandang	12 bulan × Rp 75.000	900.000	945.000	992.250	1.041.863	1.093.956
	· Bak Cuci Tangan Portabel & Sabun Antiseptik Kandang	12 bulan × Rp 55.000	660.000	693.000	727.650	764.033	802.234
3	PAKAN & NUTRISI IKAN NILA	2 siklus/thn, 8 kolam, 75.000 ekor/siklus	66.150.000	69.457.500	72.930.375	76.576.894	80.405.739
	· Pakan Pellet Floating Siklus I (bibit 0–3 bln, ukuran 1-2mm)	75.000 ekor × 5g/hr × 90hr ÷ 1000 × Rp 12.500/kg	42.187.500	44.296.875	46.511.719	48.837.305	51.279.170
	· Pakan Pellet Siklus II (pembesaran 3–5 bln, ukuran 3-4mm)	75.000 ekor × 8g/hr × 60hr ÷ 1000 × Rp 11.500/kg	16.560.000	17.388.000	18.257.400	19.170.270	20.128.784
	· Probiotik & Prebiotik Air Kolam (EM4 + Molasses)	8 kolam × 2 siklus × Rp 75.000	1.200.000	1.260.000	1.323.000	1.389.150	1.458.608
	· Kapur Pertanian (CaCO ₃) penetral pH kolam	8 kolam × 2 siklus × 5kg × Rp 8.000/kg	640.000	672.000	705.600	740.880	777.924
	· Garam Kolam (NaCl kotor) anti-stress ikan	8 kolam × 2 siklus × 10kg × Rp 3.500/kg	560.000	588.000	617.400	648.270	680.684
	· Disinfektan Bak RAS (kaporit, zeolite) tiap antar siklus	8 kolam × 2 siklus × Rp 62.500	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	1.215.506
	· Biaya Uji Kualitas Air (DO, pH, NH ₃ , Nitrit) tiap minggu	52 minggu × Rp 38.000	1.976.000	2.074.800	2.178.540	2.287.467	2.401.840
	· Jaring Sortir & Ember Panen Ikan (maintenance)	1 paket/thn × Rp 562.500	562.500	590.625	620.156	651.164	683.722
	· Tepung Spirulina Suplemen Warna Nila (enhancer)	12 kg/thn × Rp 143.750/kg	1.725.000	1.811.250	1.901.813	1.996.903	2.096.748
	· Bibit Nila Merah Tambahan (replacement mortality 5%)	7.500 ekor × 2 siklus × Rp 350/ekor	5.250.000	5.512.500	5.788.125	6.077.531	6.381.408
	· Timbangan Ikan Digital & Bucket Aerasi (consumable)	1 set/thn maintenance × Rp 487.500	487.500	511.875	537.469	564.342	592.559
4	BAHAN BAKU SEKTORAL (Jamur, Kuliner, Maggot, Spirulina)	Operasional penunjang 4 sektor	183.360.000	192.528.000	202.154.400	212.262.120	222.875.226
	· Serbuk Gergaji Kayu Sengon (media baglog jamur)	10.000 baglog/thn × Rp 800/baglog	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	9.724.050
	· Katul/Dedak Halus & Tepung Jagung (campuran media jamur)	10.000 baglog × Rp 350/baglog	3.500.000	3.675.000	3.858.750	4.051.688	4.254.272
	· Bibit Jamur Tiram F3 Premium & Cincin Plastik 18cm	10.000 baglog × Rp 500/baglog	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	6.077.531
	· Plastik Polypropylene (PP) 18×35 & Karet Gelang Baglog	10.000 pcs × Rp 320	3.200.000	3.360.000	3.528.000	3.704.400	3.889.620
	· Bahan Masak Dapur (beras, minyak, bumbu, ikan segar)	12 bulan × Rp 6.500.000	78.000.000	81.900.000	85.995.000	90.294.750	94.809.488

NO	POS BIAYA & RINCIAN OPERASIONAL	BASIS / SATUAN	THN 1 (RP)	THN 2 (RP)	THN 3 (RP)	THN 4 (RP)	THN 5 (RP)
	· LPG Komersial 12kg (dapur wisata)	52 tabung/thn × Rp 160.000	8.320.000	8.736.000	9.172.800	9.631.440	10.113.012
	· Kemasan Box Styrofoam & Bungkus Produk UMKM	12 bulan × Rp 2.500.000	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188
	· Media Tumbuh Maggot BSF (sisia organik + kotoran ayam)	Internal — biaya pengemasan & sortir Rp 1.500.000/bln	18.000.000	18.900.000	19.845.000	20.837.250	21.879.113
	· Pupuk Urea & ZA Tambahan untuk Kultur Spirulina	4 sak 50kg × Rp 250.000	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	1.215.506
	· CO ₂ Teknis Curah (injeksi raceway pond spirulina)	4 tabung/thn × Rp 680.000	2.720.000	2.856.000	2.998.800	3.148.740	3.306.177
	· Booklet Brosur Wisata & Souvenir Kit Edukasi	1.000 lembar/thn × Rp 3.600	3.600.000	3.780.000	3.969.000	4.167.450	4.375.823
	· Benih Jagung Hibrida (Lahan 2 Ha × 2 musim)	40 kg × Rp 75.000/kg × 2 musim	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	7.293.038
	· Pupuk Organik Cair & Pestisida Nabati Jagung	2 musim × Rp 5.000.000/musim	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063
	· Kertas Label Kemasan & Hologram Sertifikasi Produk	12 roll/thn × Rp 460.000	5.520.000	5.796.000	6.085.800	6.390.090	6.709.595
	· Kantong Plastik Vakum & Karton Box Pengiriman Pupuk	1.200 pcs/thn × Rp 750	900.000	945.000	992.250	1.041.863	1.093.956
II. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) & TENAGA KERJA							
5	GAJI, TUNJANGAN & INSENTIF SDM	+7%/thn UMR Jawa Barat	1.302.000.000	1.393.140.000	1.490.659.800	1.595.006.186	1.706.656.619
	· Direktur / Ketua Pengelola Kawasan	1 org × 12 bln × Rp 7.500.000	90.000.000	96.300.000	103.041.000	110.253.870	117.971.641
	· Honorarium & Retainer Tim Ahli (7 Pakar: Perikanan, Peternakan, Pertanian, Limbah, Irigasi, Teknik & Bioteknologi)	7 pakar × 12 bln × Rp 3.500.000	294.000.000	314.580.000	336.600.600	360.162.642	385.374.027
	· Manager Operasional Lapangan (Farm Manager)	2 org × 12 bln × Rp 5.000.000	120.000.000	128.400.000	137.388.000	147.004.560	157.294.879
	· Teknisi IT & Operator Sistem Otomasi (4.0)	2 org × 12 bln × Rp 4.500.000	108.000.000	115.560.000	123.649.200	132.304.644	141.565.969
	· Petugas Kandang Ayam (anak kandang senior)	8 org × 12 bln × Rp 3.200.000	307.200.000	328.704.000	351.713.280	376.333.210	402.676.534
	· Petugas Kolam Nila & Pemeliharaan RAS	4 org × 12 bln × Rp 3.000.000	144.000.000	154.080.000	164.865.600	176.406.192	188.754.625
	· Operator Pabrik Pupuk & BSF Maggot	3 org × 12 bln × Rp 2.800.000	100.800.000	107.856.000	115.405.920	123.484.334	132.108.238
	· Operator Kumbung Jamur & Laboratorium Spirulina	2 org × 12 bln × Rp 2.800.000	67.200.000	71.904.000	76.937.280	82.322.890	88.105.492
	· Juru Masak & Pelayan Dapur Wisata Kuliner	4 org × 12 bln × Rp 2.500.000	120.000.000	128.400.000	137.388.000	147.004.560	157.294.879
	· Staf Administrasi & Kasir Koperasi	3 org × 12 bln × Rp 2.800.000	100.800.000	107.856.000	115.405.920	123.484.334	132.108.238
	· Staf Marketing & Media Sosial (digital)	2 org × 12 bln × Rp 3.500.000	84.000.000	89.880.000	96.171.600	102.903.612	110.106.865
	· Tenaga Keamanan (Security) & Resepsionis Kawasan	3 org × 12 bln × Rp 2.500.000	90.000.000	96.300.000	103.041.000	110.253.870	117.971.641
	· Driver & Kurir Distribusi Produk	2 org × 12 bln × Rp 2.800.000	67.200.000	71.904.000	76.937.280	82.322.890	88.105.492
	· THR (Tunjangan Hari Raya — 1× gaji pokok)	36 org × rata-rata Rp 3.000.000	108.000.000	115.560.000	123.649.200	132.304.644	141.565.969
	· BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan (iuran pemberi kerja)	36 org × 3.7% × rata-rata gaji × 12 bln	48.000.000	51.360.000	54.955.200	58.802.064	62.918.208
	· Seragam & APD Lengkap Seluruh Karyawan	36 org × 2 stel × Rp 85.000/stel	6.120.000	6.548.400	7.006.788	7.497.263	8.022.071
	· Pelatihan SDM Eksternal & Sertifikasi Kompetensi	4 pelatihan/thn × Rp 2.500.000	10.000.000	10.700.000	11.449.000	12.250.430	13.107.960
	· Insentif Kinerja / Bonus Produksi Bulanan (5% dari gaji)	36 org × Rp 150.000/bln × 12 bln	64.800.000	69.336.000	74.189.520	79.382.786	84.939.581
	· Makan Siang Karyawan (subsidi kantin)	36 org × 300 hari kerja × Rp 12.500	135.000.000	144.450.000	154.561.500	165.380.805	176.957.461
III. UTILITAS, ENERGI & PEMELIHARAAN FASILITAS							
6	LISTRIK, AIR & ENERGI OPERASIONAL	+4%/thn tarif dasar PLN	198.720.000	206.668.800	214.935.552	223.532.974	232.474.293
	· Listrik PLN Kandang Ayam (closed-house, blower, cooling pad)	12 bln × Rp 6.500.000	78.000.000	81.120.000	84.364.800	87.739.392	91.248.968
	· Listrik PLN Kolam RAS (pompa, aerator, UV filter)	12 bln × Rp 3.200.000	38.400.000	39.936.000	41.533.440	43.194.778	44.922.569

NO	POS BIAYA & RINCIAN OPERASIONAL	BASIS / SATUAN	THN 1 (RP)	THN 2 (RP)	THN 3 (RP)	THN 4 (RP)	THN 5 (RP)
	· Listrik IT Center, Server & CCTV (24 jam nonstop)	12 bln × Rp 2.800.000	33.600.000	34.944.000	36.341.760	37.795.430	39.307.248
	· Listrik Dapur Kulinier, Kantor Administrasi & Aula	12 bln × Rp 1.800.000	21.600.000	22.464.000	23.362.560	24.297.062	25.268.945
	· Listrik Rumah Kaca Spirulina, Kumbung Jamur & Kompos	12 bln × Rp 1.200.000	14.400.000	14.976.000	15.575.040	16.198.042	16.845.963
	· PDAM / Sumur Bor (air bersih minum, sanitasi, bak cuci)	12 bln × Rp 850.000	10.200.000	10.608.000	11.032.320	11.473.613	11.932.557
	· Internet Fiber Optic Kawasan (bandwidth 100 Mbps)	12 bln × Rp 650.000	7.800.000	8.112.000	8.436.480	8.773.939	9.124.897
	· BBM Solar Genset Cadangan 100 kVA (per aktifikasi)	52 kali/thn × 20L × Rp 6.800	7.072.000	7.354.880	7.649.075	7.955.038	8.273.240
	· Subsidi Listrik dari PLTS Sendiri (pengurangan tagihan PLN)	dikurangi 12 bln × -Rp 980.000	-11.760.000	-12.230.400	-12.719.616	-13.228.401	-13.757.537
	· Baterai ESS Penggantian Sel (life cycle 3–5 tahun)	0 thn 1-2 Rp 12.000.000 thn 3 Rp 15.000.000 thn 5	—	—	12.000.000	—	15.000.000
	· Tagihan Telepon & Biaya Komunikasi Operasional	12 bln × Rp 192.000	2.304.000	2.396.160	2.492.006	2.591.686	2.695.354
	· Oli Mesin Genset & Pompa Air (penggantian rutin)	4 kali/thn × Rp 275.000	1.100.000	1.144.000	1.189.760	1.237.350	1.286.844
7	PERAWATAN & PEMELIHARAAN ASET (MAINTENANCE)	~1.5% nilai aset/thn, naik +5%/thn	154.200.000	161.910.000	170.005.500	178.555.775	187.483.564
	· Suku Cadang Blower & Cooling Pad Closed-House	12 bln × Rp 2.500.000	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188
	· Suku Cadang Pompa Aerator & Sistem Filtrasi RAS Nila	12 bln × Rp 1.800.000	21.600.000	22.680.000	23.814.000	25.004.700	26.254.935
	· Perawatan Rutin Panel Surya & Inverter PLTS	4 kali/thn × Rp 1.250.000	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	6.077.531
	· Pemeliharaan Server & Update Firmware IoT Kawasan	4 kali/thn × Rp 2.000.000	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	9.724.050
	· Cat Dinding, Kapur & Pengecatan Ulang Fasilitas	1 kali/thn × Rp 15.000.000	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	18.232.594
	· Perbaikan Atap, Pagar & Drainase Kawasan	12 bln × Rp 1.200.000	14.400.000	15.120.000	15.876.000	16.669.800	17.503.290
	· Penggantian Pipa Paralon & Selang Sistem Irigasi	2 kali/thn × Rp 3.500.000	7.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375	8.508.544
	· Kalibrasi Sensor IoT & Penggantian Probe (pH, DO, Suhu)	2 kali/thn × Rp 2.750.000	5.500.000	5.775.000	6.063.750	6.366.938	6.685.284
	· Perbaikan Mesin Pengereng Maggot & Pellet Pakan	2 kali/thn × Rp 3.000.000	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	7.293.038
	· Sterilisasi Autoclave Kumbung Jamur (boiler service)	4 kali/thn × Rp 1.875.000	7.500.000	7.875.000	8.268.750	8.682.188	9.116.297
	· Penggantian Jaring Kawat & Nest Box Kandang Ayam	1 kali/thn × Rp 12.000.000	12.000.000	12.600.000	13.230.000	13.891.500	14.586.075
	· Penggantian Bola Lampu LED Kandang & Kolam	36 titik × Rp 45.000	1.620.000	1.701.000	1.786.050	1.875.353	1.969.120
	· Pemeliharaan Kendaraan Operasional (servis berkala)	2 unit × Rp 10.800.000/thn	21.600.000	22.680.000	23.814.000	25.004.700	26.254.935
IV. TRANSPORTASI, DISTRIBUSI & LOGISTIK							
8	TRANSPORTASI & DISTRIBUSI PRODUK	+4%/thn kenaikan BBM	168.960.000	175.718.400	182.747.136	190.056.981	197.659.260
	· BBM Solar/Pertalite Mobil Box Distribusi Telur	12 bln × Rp 5.500.000	66.000.000	68.640.000	71.385.600	74.241.024	77.210.665
	· BBM Motor Kurir & Operasional Lapangan Harian	12 bln × Rp 1.200.000	14.400.000	14.976.000	15.575.040	16.198.042	16.845.963
	· Biaya Tol & Parkir Distribusi ke Agen/Pasar Tradisional	12 bln × Rp 2.000.000	24.000.000	24.960.000	25.958.400	26.996.736	28.076.605
	· Biaya Pengiriman Ekspedisi JNE/J&T (pupuk, spirulina)	12 bln × Rp 1.800.000	21.600.000	22.464.000	23.362.560	24.297.062	25.268.945
	· Ongkos Retribusi Pasar & Sewa Lapak Agen Telur	12 bln × Rp 1.800.000	21.600.000	22.464.000	23.362.560	24.297.062	25.268.945
	· Egg Tray Karton & Stiker Label Distribusi (consumable)	12 bln × Rp 1.280.000	15.360.000	15.974.400	16.613.376	17.277.911	17.969.027
	· Peti Es & Styrofoam Ikan Nila Segar ke Restoran	104 pengiriman × Rp 25.000/peti	2.600.000	2.704.000	2.812.160	2.924.646	3.041.632
	· Biaya Asuransi Kendaraan (STNK & Asuransi TLO)	2 unit × Rp 1.700.000/thn	3.400.000	3.536.000	3.677.440	3.824.538	3.977.519
V. ADMINISTRASI, PERIZINAN & TEKNOLOGI INFORMASI							
9	ADMINISTRASI, PERIZINAN & LEGALITAS	+5%/thn biaya perizinan	76.250.000	80.062.500	84.065.625	88.268.906	92.682.351
	· Perpanjangan NIB, SIUP & Izin Usaha Koperasi	1 paket/thn × Rp 3.500.000	3.500.000	3.675.000	3.858.750	4.051.688	4.254.272

NO	POS BIAYA & RINCIAN OPERASIONAL	BASIS / SATUAN	THN 1 (RP)	THN 2 (RP)	THN 3 (RP)	THN 4 (RP)	THN 5 (RP)
	· Sertifikasi SNI Pupuk & Perpanjangan Izin Edar	1 sertifikasi/thn × Rp 5.000.000	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	6.077.531
	· Izin Operasional PIRT Dapur Kuliner & BPOM	1 paket/thn × Rp 4.500.000	4.500.000	4.725.000	4.961.250	5.209.313	5.469.778
	· Biaya Audit Keuangan Akuntan Publik Tahunan	1 audit/thn × Rp 12.000.000	12.000.000	12.600.000	13.230.000	13.891.500	14.586.075
	· Alat Tulis Kantor (kertas A4, toner, amplop, pena)	12 bln × Rp 750.000	9.000.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625	10.939.556
	· Konsumsi Rapat Bulanan & Tamu Kunjungan	12 bln × Rp 850.000	10.200.000	10.710.000	11.245.500	11.807.775	12.398.164
	· Meterai & Notaris Kontrak Bisnis Tahunan	12 bln × Rp 175.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	2.431.013	2.552.563
	· Pajak PBB Lahan Usaha & IMB Tahunan	1 kali/thn × Rp 8.500.000	8.500.000	8.925.000	9.371.250	9.839.813	10.331.803
	· Jasa Konsultan Bisnis & Pendampingan Program Desa	4 kali/thn × Rp 2.500.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063
	· Donasi Sosial, Dana Desa & CSR Kawasan	12 bln × Rp 525.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	7.293.038	7.657.689
	· Biaya Pos & Kurir Surat Resmi Administrasi	12 bln × Rp 137.500	1.650.000	1.732.500	1.819.125	1.910.081	2.005.585
	· Biaya Fotokopi & Cetak Laporan Keuangan Bulanan	12 bln × Rp 75.000	900.000	945.000	992.250	1.041.863	1.093.956
	· Biaya Pencatatan & Pelaporan ke Dinas Peternakan	4 laporan/thn × Rp 375.000	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438	1.823.259
	· Dana Tak Terduga / Contingency Fund (1.5% dari total opex)	1.5% × estimasi total opex tahunan	1.100.000	1.155.000	1.212.750	1.273.388	1.337.057
10	BIAYA TEKNOLOGI INFORMASI & SISTEM DIGITAL	+8%/thn langganan platform	82.800.000	89.424.000	96.577.920	104.304.154	112.648.486
	· Langganan Platform ERP Farm Management (cloud SaaS)	12 bln × Rp 1.500.000	18.000.000	19.440.000	20.995.200	22.674.816	24.488.801
	· Langganan AI Analytics & Dashboard Monitoring (IoT SaaS)	12 bln × Rp 2.200.000	26.400.000	28.512.000	30.792.960	33.256.397	35.916.909
	· Langganan Software Akuntansi & Pembukuan Koperasi	12 bln × Rp 350.000	4.200.000	4.536.000	4.898.880	5.290.790	5.714.053
	· Langganan Domain Website & Hosting Server Mandiri	1 paket/thn × Rp 1.800.000	1.800.000	1.944.000	2.099.520	2.267.482	2.448.880
	· Langganan Platform E-Commerce & Marketplace (biaya komisi)	12 bln × Rp 800.000	9.600.000	10.368.000	11.197.440	12.093.235	13.060.694
	· Perpanjangan Lisensi Software OS & Antivirus Server	1 paket/thn × Rp 3.500.000	3.500.000	3.780.000	4.082.400	4.408.992	4.761.711
	· Biaya Backup Data Cloud Storage (50 GB/bulan)	12 bln × Rp 125.000	1.500.000	1.620.000	1.749.600	1.889.568	2.040.734
	· Biaya SMS Gateway & WhatsApp Business API (notifikasi)	12 bln × Rp 275.000	3.300.000	3.564.000	3.849.120	4.157.050	4.489.614
	· Pembaruan Firmware SCADA/PLC & Kalibrasi Sensor Tahunan	1 paket/thn × Rp 2.500.000	2.500.000	2.700.000	2.916.000	3.149.280	3.401.222
	· Biaya Iklan Digital (Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads)	12 bln × Rp 1.000.000	12.000.000	12.960.000	13.996.800	15.116.544	16.325.867
VI. PEMASARAN, PENGEMBANGAN & PENYUSUTAN							
11	PEMASARAN, PROMOSI & PENGEMBANGAN BISNIS	+6%/thn anggaran promosi	72.000.000	76.320.000	80.899.200	85.753.152	90.898.341
	· Pameran Agro, Event Dinas Pertanian & Expo Desa	2 event/thn × Rp 5.000.000	10.000.000	10.600.000	11.236.000	11.910.160	12.624.770
	· Cetak Brosur, Banner, Spanduk & Roll-up Display	2 paket/thn × Rp 3.500.000	7.000.000	7.420.000	7.865.200	8.337.112	8.837.339
	· Biaya Fotografer & Videografer Konten Produk	4 sesi/thn × Rp 2.000.000	8.000.000	8.480.000	8.988.800	9.528.128	10.099.816
	· Riset Pasar & Survei Harga Telur Mingguan (langganan data)	12 bln × Rp 250.000	3.000.000	3.180.000	3.370.800	3.573.048	3.787.431
	· Biaya Kemitraan B2B (hotel, restoran, supermarket)	12 bln × Rp 1.500.000	18.000.000	19.080.000	20.224.800	21.438.288	22.724.585
	· Biaya Penelitian & Pengembangan (R&D) Produk Baru	2 proyek/thn × Rp 8.500.000	17.000.000	18.020.000	19.101.200	20.247.272	21.462.108
	· Biaya Program Edukasi Wisata Tamu & Kunjungan Sekolah	12 bln × Rp 750.000	9.000.000	9.540.000	10.112.400	10.719.144	11.362.292
12	PENYUSUTAN ASET (DEPRECIATION — Non-Cash)	Metode Garis Lurus 10 tahun	828.525.000	828.525.000	828.525.000	828.525.000	828.525.000
	· Penyusutan Bangunan Kandang & Kolam (20 tahun)	Rp 2.200.000.000 ÷ 20 thn	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
	· Penyusutan Mesin & Peralatan Produksi (10 tahun)	Rp 3.200.000.000 ÷ 10 thn	320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000
	· Penyusutan Aset IT & Server (5 tahun)	Rp 555.000.000 ÷ 5 thn	111.000.000	111.000.000	111.000.000	111.000.000	111.000.000

NO	POS BIAYA & RINCIAN OPERASIONAL	BASIS / SATUAN	THN 1 (RP)	THN 2 (RP)	THN 3 (RP)	THN 4 (RP)	THN 5 (RP)
	· Penyusutan PLTS & Sistem Energi (15 tahun)	Rp 480.000.000 ÷ 15 thn	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	· Penyusutan Kendaraan Operasional (8 tahun)	Rp 440.000.000 ÷ 8 thn	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	· Penyusutan Infrastruktur Umum & Fasilitas (15 tahun)	Rp 1.765.000.000 ÷ 15 thn	117.667.000	117.667.000	117.667.000	117.667.000	117.667.000
	· Amortisasi Lisensi Software & HaKI (3 tahun)	Rp 120.000.000 ÷ 3 thn	40.000.000	40.000.000	40.000.000	—	—
	· Penyusutan Aset Koperasi & Peralatan Dapur (5 tahun)	Rp 225.000.000 ÷ 5 thn	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
TOTAL OPEX TAHUNAN (TERMASUK PENYUSUTAN)		Seluruh biaya operasional kawasanan	11.299.565.000	11.596.543.450	12.126.976.695	12.585.820.889	13.675.076.978
TOTAL OPEX TUNAI (Tanpa Penyusutan / Cash Opex)		Biaya keluar kas nyata per tahun	10.471.040.000	10.768.018.450	11.298.451.695	11.757.295.889	12.846.551.978

Tabel 5.4: Proyeksi Pendapatan Tahunan & Laba Bersih

SUMBER PENDAPATAN UTAMA	KUANTITAS PRODUKSI TAHUNAN	HARGA SATUAN ACUAN (RP)	TOTAL PENDAPATAN / TAHUN (RP)
Penjualan Telur Ayam	550.764 kg telur segar (9,85 Juta butir)	Rp 25.000 / kg	Rp 13.769.117.647
Penjualan Ikan Nila Segar	38.250 kg ikan nila (sistem 2 siklus)	Rp 25.000 / kg	Rp 956.250.000
Pupuk Organik Granul	100 ton pupuk granul premium dikemas	Rp 5.000 / kg	Rp 500.000.000
Tepung Maggot BSF	6 ton tepung maggot kering tinggi protein	Rp 15.000 / kg	Rp 90.000.000
Spirulina Kering & Azolla	1.200 kg biomassa Spirulina konsumsi	Rp 150.000 / kg	Rp 180.000.000
Jamur Tiram Premium	12 ton jamur tiram putih segar	Rp 20.000 / kg	Rp 240.000.000
Dapur Wisata & Tiket	Kuliner resto farm-to-table + 6.000 tiket masuk	Paket wisata terpadu	Rp 600.000.000
TOTAL PENDAPATAN TAHUNAN	Akumulasi penerimaan bruto dari seluruh sentra produktif		Rp 16.335.367.647
ESTIMASI LABA BERSIH OPERASIONAL / THN	Selisih Pendapatan Tahunan dengan Opex Tahunan		Rp 6.790.032.647

Business Model Canvas (BMC) - Kawasan Cinyungcung

Rencana bisnis operasional terintegrasi disajikan dalam model bisnis sembilan elemen (Business Model Canvas) berikut:

KEY PARTNERS

- Dinas Pertanian, Perikanan, & Bappeda Kab. Tasikmalaya
- Penyedia bibit DOC Ayam & Benih Ikan Nila unggulan
- Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Selawangi
- Koperasi Desa Selawangi selaku badan usaha pengelola
- Offtaker agen telur & ikan skala Jawa Barat

KEY ACTIVITIES

- Budi daya ayam petelur & ikan nila premium
- Pengolahan limbah kotoran ternak menjadi pupuk N-P-K
- Kultivasi Spirulina, Azolla, & BSF sebagai substitusi pakan
- Operasional eduwisata agro-sirkular & resto farm-to-table

KEY RESOURCES

- Lahan blok Cinyungcung seluas 1,5 Hektar
- Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (PLTMH + PLTS 10 kWp)
- Sumber air bersih sungai sirkulasi gravitasi
- SDM warga tani lokal yang terampil dan bersertifikat

VALUE PROPOSITIONS

- Telur Omega-3 premium & ikan nila segar bebas bahan kimia
- Pupuk organik granul N-P-K bersubsidi untuk tani lokal
- Listrik & air 100% mandiri off-grid (nol biaya operasional PLN)
- Destinasi wisata agroedutourism edukatif & sirkular
- Zero-waste ekosistem sirkular, ramah ekologi kawasan

CUSTOMER RELATIONSHIPS

- Eduwisata interaktif langsung bertani/panen
- Kontrak kemitraan harga adil bagi koperasi tani
- Komunikasi digital lewat website profil & media sosial

CHANNELS

- Koperasi Unit Desa (penyalur pupuk subs)
- Toko ritel pangan eduwisata & resto kuliner

- Distributor telur agen kabupaten/kota terdekat

CUSTOMER SEGMENTS

- Distributor telur skala menengah-besar & restoran ikan
- Petani lokal pemakai pupuk bersubsidi
- Wisatawan keluarga, rombongan anak sekolah, & studi riset
- Masyarakat pedesaan pencari protein segar harga terjangkau

COST STRUCTURE

- Opex pakan DOC ayam petelur & konsentrat pakan nila
- Gaji tetap bulanan 30 orang tenaga kerja lokal desa
- Biaya perawatan mekanikal turbin, panel surya PLTS, & baterai
- Biaya logistik log angkutan hasil panen ke agen luar kota

REVENUE STREAMS

- Penjualan telur harian & panen ikan nila berkala
- Penjualan pupuk organik granul komersial & jamur tiram
- Penjualan jus kesehatan Spirulina, menu resto kuliner
- Pemasukan tiket masuk & paket edukasi wisata agro

5.7 Matriks Proyeksi Keuangan 5 Tahun & Indikator Kelayakan Investasi

KOMPONEN KEUANGAN (RP)	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028 - FULL)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
1. Penjualan Telur Ayam	Rp 0	Rp 2.800.000.000	Rp 6.885.000.000	Rp 6.885.000.000	Rp 6.885.000.000
2. Penjualan Perikanan Nila	Rp 0	Rp 450.000.000	Rp 1.800.000.000	Rp 1.800.000.000	Rp 1.800.000.000
3. Pupuk Organik & Baglog	Rp 0	Rp 180.000.000	Rp 450.000.000	Rp 450.000.000	Rp 450.000.000
4. Resto Kuliner & Eduwisata	Rp 0	Rp 120.000.000	Rp 360.000.000	Rp 360.000.000	Rp 360.000.000
TOTAL PENDAPATAN (GROSS)	Rp 0	Rp 3.550.000.000	Rp 9.495.000.000	Rp 9.495.000.000	Rp 9.495.000.000
5. OPEX Pakan Ternak & Nila	Rp 0	Rp 1.600.000.000	Rp 3.850.000.000	Rp 3.850.000.000	Rp 3.850.000.000
6. OPEX Upah 30 Tenaga Kerja	Rp 576.000.000	Rp 576.000.000	Rp 576.000.000	Rp 576.000.000	Rp 576.000.000
7. OPEX Utilitas, Logistik & Maint.	Rp 120.000.000	Rp 180.000.000	Rp 240.000.000	Rp 240.000.000	Rp 240.000.000
TOTAL BIAYA OPERASIONAL	Rp 696.000.000	Rp 2.356.000.000	Rp 4.666.000.000	Rp 4.666.000.000	Rp 4.666.000.000
LABA BERSIH (NET PROFIT / EBITDA)	(Rp 696.000.000)	Rp 1.194.000.000	Rp 4.829.000.000	Rp 4.829.000.000	Rp 4.829.000.000

PAYBACK PERIOD (PBP)
2,1 TAHUN

NET PRESENT VALUE (NPV @10%)
Rp 12.450.000.000

INTERNAL RATE OF RETURN (IRR)
34,8% / TAHUN

BAB VI

Strategi Pemasaran & Penjualan

Target proyeksi hasil produksi dan penyerapan pasar berkelanjutan.

6.1 Proyeksi Hasil Penjualan Tahunan

- A. Komoditas Telur Ayam (Populasi 30.000 ekor):**
Perkiraan produksi mencapai ±27.000 butir per hari (bulanan: ±810.000 butir). Berdasarkan standar konversi pasar 17 butir per kg, didapatkan hasil produksi harian setara 1.588 kg (bulanan: 47.647 kg). Dengan menggunakan patokan harga jual grosir paling rendah Rp 25.000 per kg, omzet yang diperoleh dari peternakan adalah **Rp 1.191.175.000 per bulan** atau **Rp 14.294.100.000 per tahun**.
- B. Komoditas Ikan Nila Segar (Siklus 20 Ton):**
Berdasarkan target budidaya 2 kali panen setahun, total hasil panen nila mencapai 40 ton per tahun. Dengan asumsi harga jual pasar rata-rata Rp 28.000 per kg, total omzet panen ikan nila mencapai **Rp 1.120.000.000 per tahun** (atau rata-rata Rp 93.333.333 per bulan).
- C. Komoditas Pupuk Organik & Hasil Sampingan (Target 100 Ton):**
Estimasi produksi pupuk organik granul adalah 100 ton per tahun. Menggunakan asumsi nilai jual pupuk subsidi/komersil rata-rata Rp 5.000 per kg, omzet yang dihasilkan mencapai **Rp 500.000.000 per tahun**.
- Total Proyeksi Pendapatan Bruto Tahunan (Telur + Ikan + Pupuk): Rp 15.914.100.000**

6.2 Saluran Penyerapan Pasar (Distribution Channels)

Saluran penyerapan output produksi kawasan pangan terpadu Cinyuncung dialokasikan sebagai berikut:

PROGRAM MBG (20% PRODUKSI)

Telur dan ikan nila segar dialokasikan sebagai pasokan pangan protein utama harian bagi warga sekitar.

KOPERASI MERAH PUTIH (20% PRODUKSI)

Sebagai distributor ritel komersial desa dan off-taker penjamin kestabilan harga tingkat warga.

BANDAR & AGEN (35% PRODUKSI)

Didistribusikan langsung ke agen telur grosir utama di wilayah Tasikmalaya, Ciamis, Garut, dan Bandung.

PASAR TRADISIONAL & LANGSUNG (25% PRODUKSI)

Penjualan langsung (10% ritel warga, warung kuliner, UMKM setempat, e-commerce) dan pasar basah tradisional (15%).

STRATEGI

Saran & Strategi Pengembangan

Kerangka analisis bisnis strategis (SWOT, PESTEL, dan Porter's Five Forces) untuk optimalisasi pengembangan Kawasan Cinyungcung.

Langkah-Langkah Strategis Rekomendasi	
1. Budidaya Maggot BSF	2. Smart Farming & IoT
Mengintegrasikan pengolahan kotoran ayam menggunakan Maggot BSF (Black Soldier Fly). Maggot kaya protein (~45%) dapat langsung digunakan sebagai pakan nila & campuran pakan ayam, menekan biaya pakan komersial hingga 60% . Residu BSF (kasgot) menjadi pupuk organik premium.	Memasang sensor kualitas air otomatis (pH, DO, suhu) di kolam nila dan sistem otomatisasi blower/suhu di kandang ayam yang ditenagai oleh PLTS. Hal ini menekan risiko kematian dini ternak akibat stres suhu atau kualitas air yang buruk.
3. Hilirisasi & Nilai Tambah	
Mengolah sebagian telur menjadi telur asin/omega-3 dan nila menjadi fillet beku atau ikan bumbu siap saji. Hilirisasi ini terbukti meningkatkan margin keuntungan produk sebesar 20-30% dibandingkan menjual komoditas segar mentah.	

Kerangka SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman)

S - Strengths (Kekuatan)

- Integrasi penuh 11 sentra (sistem closed-loop) meminimalkan limbah dan memotong opex pakan & energi hingga 30-50%.
- Sumber listrik mandiri terintegrasi (PLTMH + PLTS) menjamin operasional tidak terpengaruh pemadaman PLN.
- Sumber air sungai sirkulasi gravitasi menekan biaya pemompaan air aerasi kolam.

W - Weaknesses (Kelemahan)

- Ketergantungan awal pada input bibit ikan nila dan DOC ayam petelur dari luar daerah.
- Investasi awal (CAPEX) relatif tinggi (~Rp 8.29 M) untuk pembangunan infrastruktur teknologi terpadu.

O - Opportunities (Peluang)

- Pasar telur ayam Omega-3 dan ikan nila segar terus bertumbuh pesat dengan harga premium stabil.
- Kemitraan strategis dengan program ketahanan pangan nasional/daerah dari pemerintah.
- Pengembangan eduwisata agro-sirkular untuk menggaet segmen sekolah dan turis keluarga.

T - Threats (Ancaman)

- Risiko wabah penyakit ternak unggas (AI) dan ikan patogen air tawar.
- Fluktuasi harga bahan baku pakan impor komersil jika rantai pakan internal terhambat.

Analisis PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, Hukum)

Politik (Political)

Sejalan dengan Perpres No. 81/2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Lokal dan program ketahanan pangan Kabupaten.

Ekonomi (Economic)

Menciptakan perputaran ekonomi lokal sebesar Rp 2,1 Miliar per tahun dari gaji lokal, penjualan pupuk subsidi, dan margin petani jagung.

Sosial (Social)

Menyerap 30 tenaga kerja lokal dengan upah layak dan menurunkan angka stunting desa melalui pemenuhan telur dan ikan protein tinggi.

Teknologi (Technological)

Penerapan kontrol aerasi sirkular RAS otomatis, IoT biosekuriti kandang closed-house ayam, dan monitoring nutrisi alga.

Lingkungan (Environmental)

Mengurangi emisi ~1.200 ton CO2/tahun (via PLTS & PLTMH), zero-waste daur ulang kotoran ternak, dan pemanfaatan pupuk ramah hayati.

Hukum (Legal)

Pemenuhan standar budidaya perikanan (CBIB), izin eduwisata, perizinan BPOM produk olahan resto, dan legalitas badan usaha koperasi.

Porter's Five Forces (Analisis Persaingan Pasar)

Persaingan Sesama Kompetitor (Rivalry - Sedang)

Ada peternak ayam & nila konvensional di wilayah sekitar. Namun, Cinyungcung mendominasi dari sisi efisiensi biaya opex pakan & energi terbarukan sehingga margin laba bersih jauh lebih terlindungi dari perang harga pasar komoditas segar.

Ancaman Pendatang Baru (New Entrants - Rendah)

Hambatan masuk sangat tinggi karena syarat integrasi sirkular multi-sentra, permodalan infrastruktur PLTS/PLTMH, dan keterbatasan lahan terintegrasi yang sulit direplikasi pesaing baru.

Kekuatan Tawar Pembeli (Buyers - Sedang)

Pembeli grosir telur/ikan cenderung menentukan harga. Kawasan memitigasi ini dengan memusatkan penjualan via Koperasi Unit Desa untuk negosiasi harga dan melakukan hilirisasi di resto eduwisata kuliner mandiri.

Kekuatan Tawar Pemasok (Suppliers - Rendah)

DAMPAK

Dampak & Keterkaitan Program

7.1 Estimasi Dampak Kuantitatif Program

- ▶ Produksi Telur: ±9,8 Juta Butir per tahun
- ▶ Produksi Ikan Nila: 80–120 Ton per tahun
- ▶ Pupuk Organik: 100 Ton per tahun
- ▶ Tenaga Kerja Langsung: 25–30 Orang warga setempat
- ▶ Penerima Manfaat Tidak Langsung: 500–1.000 Orang

Pemberdayaan Ekonomi Mikro Desa

Meningkatkan ekonomi mikro pedesaan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dengan upah layak, penyediaan pupuk organik granul bersubsidi khusus warga tani, serta kemitraan offtaker jagung pipil lokal dengan margin harga premium yang menguntungkan petani desa secara langsung.

Kemandirian Protein & Pangan Lokal

Produksi telur harian berkualitas dan ikan nila segar memperkuat ketahanan pangan setempat, menekan angka stunting pedesaan, serta mensuplai unit dapur kuliner eduwisata farm-to-table guna mendukung perputaran ekonomi kreatif warga.

Reinvestasi Sosial (Replikasi Wilayah)

Seluruh laba bersih tahunan (100%) dialokasikan penuh dan didelegasikan sebagai dana reinvestasi bergulir untuk merancang dan mendirikan sentra pangan sirkular serupa di wilayah-wilayah tertinggal lainnya secara berkelanjutan.

Kesimpulan & Penutup

Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu Cinyungcung dirancang sebagai model pengembangan pangan berbasis masyarakat yang tidak hanya menghasilkan telur ayam ras dalam skala besar, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan melalui integrasi peternakan, energi terbarukan, ekonomi sirkular, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan rantai pasok pangan daerah. Program ini diharapkan menjadi contoh praktik terbaik pengembangan kawasan pangan yang mampu mendukung ketahanan pangan nasional dan pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan.***

BAB VII

Penutup & Rekomendasi Kesimpulan

Kesimpulan akhir kelayakan program dan rekomendasi persetujuan investasi Kawasan Cinyungcung.

7.1 Kesimpulan Kelayakan Kelompok Usaha

Berdasarkan seluruh hasil kajian teknis, neraca biomassa, dan proyeksi keuangan 5 tahun yang telah dipaparkan pada Bab I hingga Bab VI, pengembangan **Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu Cinyungcung** ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- ▶ **1. Kelayakan Teknis:** Penggunaan teknologi kandang closed-house 30.000 ekor dan kolam nila RAS terbukti efektif menaikkan produktivitas serta menekan mortalitas ternak.
- ▶ **2. Kelayakan Ekonomi Sirkular:** Integrasi 11 sentra berhasil menekan OPEX pakan sebesar 30-35% dan OPEX energi sebesar 90% melalui pasokan PLTMH & PLTS mandiri.
- ▶ **3. Kelayakan Finansial:** Proyek ini menghasilkan rasio profitabilitas yang sehat dengan Payback Period terukur, Arus Kas Operasional positif mulai Tahun 1, dan Pembagian SHU Koperasi Desa yang stabil.
- ▶ **4. Kelayakan Dampak Sosial:** Menyediakan lapangan kerja bagi 35-50 warga desa serta mendukung pasokan protein hewani gratis bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

7.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

Demikian proposal ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran utuh mengenai potensi dan kelayakan program. Kami merekomendasikan kepada pihak Lembaga Donor, Bank Penyalur Kredit, dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan persetujuan pendanaan dan alokasi hibah modal kerja agar pembangunan konstruksi Tahap 1 dapat segera direalisasikan sesuai dengan Master Roadmap 5 Tahun yang telah ditetapkan.

BAB VIII

Daftar Pustaka & Referensi Ilmiah

Landasan sains, regulasi nasional, dan studi literatur bereputasi yang memperkuat kelayakan proyek Cinyungcung.

Landasan Akademik & Legalitas Formal:

Dokumen proposal ini disusun berdasarkan sintesis rujukan ilmiah internasional bereputasi (Scopus/SINTA), standar komoditas nasional (SNI), serta regulasi resmi Pemerintah Republik Indonesia mengenai ketahanan pangan dan ekonomi sirkular pedesaan.

8.1 Laporan Lembaga Internasional & Regulasi Pemerintah

Badan Gizi Nasional & Pemerintah RI. (2024). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Gizi Nasional dan Program Pangan Bergizi Gratis (MBG)*. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Food and Agriculture Organization (FAO). (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023: Urbanization, Agrifood Systems Transformation, and Healthy Diets Across the Rural-Urban Continuum*. FAO Publications, Rome. <https://doi.org/10.4060/cc3017en>

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report)*. Cambridge University Press, Cambridge & New York.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). *Rencana Strategis Peningkatan Produksi Protein Hewani dan Kemandirian Pakan Ternak Nasional 2025–2029*. Kementerian Pertanian RI, Jakarta.

World Resources Institute (WRI). (2021). *Creating a Sustainable Food Future: A Menu of Solutions to Feed Nearly 10 Billion People by 2050*. WRI Research Report, Washington, DC.

8.2 Jurnal Ilmiah Bereputasi (Circular Bioeconomy & Bioconversion)

Bosch, G., Zhang, S., Dennis, D. G., & Hendriks, W. H. (2021). Bioconversion of organic waste streams by Black Soldier Fly larvae (*Hermetia illucens*) for poultry feed substitution. *Bioresource Technology*, 335, 125283. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125283>

Ellen MacArthur Foundation. (2020). *Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change in Agriculture*. EMF Technical Paper Series, Cowes, UK.

Pradana, A., Suryana, H., & Wibowo, A. (2022). Integrasi Ternak Ayam Petelur dan Akuakultur Nila Berbasis Zero Waste di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, 27(3), 342–351. <https://doi.org/10.18343/jipi.27.3.342>

Rahmat, M., Astuti, T., & Kurniawan, I. (2023). Analisis Kelayakan Kelompok Tani dan Koperasi Desa dalam Pengelolaan Usaha Mikro Pertanian Terpadu. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 23(1), 88–102.

Tacon, A. G., & Metian, M. (2022). Feed matters: Satisfying the feed demand of aquaculture and livestock in integrated rural micro-enterprises. *Reviews in Aquaculture*, 14(2), 710–728. <https://doi.org/10.1111/raq.12620>

Wang, Y., Li, X., & Zhang, Z. (2023). Microgrid optimization using off-grid hydro-solar systems for remote agricultural telemetry networks. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, 14(4), 2150–2161.

8.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) & Pedoman Teknis

Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2021). *SNI 19-7030-2004: Spesifikasi Pupuk Organik Kompos Hasil Pengolahan Sampah Organik Domestik*. BSN, Jakarta.

Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2022). *SNI 01-3929-2022: Mutu Pakan Komersial Ayam Petelur Fasa Layer*. BSN, Jakarta.